

# 9주차 · VRX 심화 — WAM-V 모델 구조와 토픽 전수조사

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

- ★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것
- [https://youtube.com/playlist?list=PLK\\_f1-krzJG8](https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8)
- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
  - 아래 "참조 강의" 는 지난 학기까지의 선수 과목이고, 이 재생목록은 이번 학기 본 수업 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

| # | 과목                                            | 수준  | 언어  | 영상   | 자료·코드 |
|---|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|
| 1 | 제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대     | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 2 | 제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현    | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 3 | 캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지   | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 4 | 제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림 | 대학원 | 영어  | 재생목록 | 드라이브  |
| 5 | 센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합          | 대학원 | 영어  | 재생목록 | 드라이브  |

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

| 도구       | 시작 지점                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| MATLAB   | <a href="#">MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills</a>          |
| Simulink | <a href="#">Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부</a> |

## ★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

| 저장소                                                | 주소                                                                                                      | 받는 자리 (WSL)                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트           | <a href="https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design">https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design</a> | <code>~/Capstone-Design</code>            |
| ROS 2 예제 패키지 <code>usv_basics</code> — 2주차부터 쓰는 코드 | <a href="https://github.com/wkyouncnu/usv_basics">https://github.com/wkyouncnu/usv_basics</a>           | <code>~/capstone_ws/src/usv_basics</code> |

| 연제        | 명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)                                                                                                                 | 하는 일                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 처음 한 번    | <code>cd ~ &amp;&amp; git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git</code>                                                  | 강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)                                                                  |
| 처음 한 번    | <code>mkdir -p ~/capstone_ws/src &amp;&amp; cd ~/capstone_ws/src &amp;&amp; git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git</code> | 예제 패키지를 받음. 이어서 <code>cd ~/capstone_ws &amp;&amp; colcon build --symlink-install</code> |
| 매주 수업 전   | <code>cd ~/Capstone-Design &amp;&amp; git pull</code> · <code>cd ~/capstone_ws/src/usv_basics &amp;&amp; git pull</code>                 | 바뀐 파일만 받음. 다시 clone 하지 않음                                                               |
| 무엇이 바뀌었는지 | <code>git log --oneline -10</code> · <code>git show --stat HEAD</code>                                                                   | 교수가 갱신한 내역을 확인                                                                          |

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엮
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → [강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#)

- **과목:** 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용:** ① WAM-V 내부를 뜯어보고 센서를 직접 옮겨 보기 ② 토픽 전수조사표 작성 ③ 위성지도에 항적 그리기

## ★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신:** VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull` — 문서와 코드·모델이 같은 판이 됨 ([강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#), 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- 3주차 VRX 설치가 끝나 있어야 함
- `ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta` 로 배가 떠야 함
- 안 되는 학생은 수업 시작 전 조교에게 알릴 것. 이번 주차 실습은 전부 VRX가 돌아가는 것을 전제로 함

## 이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. WAM-V가 어떤 파일들로 조립되는지 경로를 짚어 설명
2. `Xacro` 매크로를 읽고 후방 2추진기가 어떻게 배치되는지, 자동 추진이 어떻게 방향을 만드는지 파악

3. 센서 위치를 직접 바꾸고 결과를 확인
4. 센서 배치가 인지 성능에 미치는 영향(FOV · 폐색 · 사각지대)을 설명
5. 토픽 전수조사표를 만들어 팀 공용 문서로 남기기
6. Mapviz로 위성지도 위에 항적 표시
7. VRX 과제 월드를 띄우고 `/vrx/task/info` 로 채점 정보를 읽기
8. `ros2 bag` 으로 실험을 기록하고 재생하기

## 준비물

| 항목   | 내용                             |
|------|--------------------------------|
| 환경   | 3주차에 완성한 <code>~/vrx_ws</code> |
| 저장공간 | 5 GB 이상 여유 (Docker 이미지)        |
| 인터넷  | Docker 이미지 · 지도 타일 다운로드        |

# 1부 · 이론

## 1-1. WAM-V는 어떤 파일들로 조립되는가

### 조립 순서

```
wamv_gazebo.urdf.xacro (센서·추진기 호출 - 학생이 고치는 파일)
thruster 배치 xacro    (추진기 배치)
    |
    v
Xacro 매크로 처리      (wamv_gazebo/urdf/)
    |
    v
URDF                   (로봇 한 대의 완성된 기술)
    |
    v
SDF                    (Gazebo가 이해하는 형식)
    |
    v
Gazebo 에 스폰
```

### 실제 폴더 구조

| 경로                                                       | 내용                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <code>vrx_urdf/wamv_description/</code>                  | 선체 · 추진기의 <b>기본 형상</b> (메시, 링크, 조인트) |
| <code>vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/</code>       | <b>센서 컴포넌트</b> 매크로                   |
| <code>vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/</code> | <b>추진기 배치</b> 매크로                    |
| <code>vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/dynamics/</code>         | 유체력 · 부력 설정                          |
| <code>vrx_urdf/vrx_gazebo/config/wamv_config/</code>     | <b>설정 예시 yaml</b>                    |
| <code>vrx_gz/worlds/</code>                              | 월드 (바다 · 부표 · 도크)                    |
| <code>vrx_gz/launch/</code>                              | 런치 파일                                |

### 센서 컴포넌트 파일

- `vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/` 안에 들어 있음

| 파일                      | 센서                |
|-------------------------|-------------------|
| wamv_gps.xacro          | GPS               |
| wamv_imu.xacro          | IMU               |
| wamv_camera.xacro       | 카메라               |
| wamv_3d_lidar.xacro     | 3D LiDAR          |
| wamv_planar_lidar.xacro | 2D LiDAR          |
| wamv_pinger.xacro       | 음향 수신기            |
| ball_shooter.xacro      | 볼 슈터 (VRX 도킹 과제용) |

## 1-2. 추진기 배치 — Xacro를 읽어 본다

- 파일: `vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/wamv_aft_thrusters.xacro`
- 본 과목이 사용하는 기본 구성

```
<xacro:include filename="$(find wamv_description)/urdf/thrusters/engine.xacro" />
<xacro:engine prefix="left" position="-2.373776 1.027135 0.318237" />
<xacro:engine prefix="right" position="-2.373776 -1.027135 0.318237" />
```

### 읽는 법

| 항목          | 의미                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| prefix      | 추진기 이름. 토픽 이름이 여기서 나옴 ( <code>/wamv/thrusters/left/thrust</code> )     |
| position    | 선체 중앙 기준 선체 축 (FLU) ( $x_b, y_b, z_b$ ) [m]. $x_b$ 앞, $y_b$ 좌, $z_b$ 위 |
| orientation | 장착 각도 [rad]. 생략하면 0 0 0 — 선수 방향 고정                                     |

### 배치 해석

- 후방 좌 · 우 2개
- 선미 위치:  $x_b = -2.374$  m
- 좌우 반폭:  $y_b = \pm 1.027$  m → 두 추진기 사이 간격 2.054 m
- 장착각 0도 → 두 추진기 모두 앞으로만 뿜

### 어떻게 방향을 바꾸는가 — 차동 추진

- 좌우 추력을 다르게 주어 회전 모멘트를 만들
- 전진력은 두 추력의 합, 요 모멘트는 두 추력의 차에 반폭  $b$  를 곱한 것

$$X = F_L + F_R, \quad N = b(F_L - F_R), \quad b = 1.027 \text{ m}$$

- NED 기준이라  $N > 0$  이면 우선회(시계방향). 왼쪽을 더 세게 밀면 뱃머리가 오른쪽으로 돌
- 위  $N$  은 몸체축 FRD( $y_b$  우현,  $z_b$  아래) 기준. 표의 FLU 좌표(좌현  $y_{FLU} = +1.027$ )를 그대로 넣어  $N = x_b F_y - y_b F_x$  로 계산하면 부호가 반대로 나옴 → 1-3 경고표
- 제어기는 거꾸로 씀 — 필요한  $X$  와  $N$  을 정하고 두 추력을 풀

$$F_L = \frac{X}{2} + \frac{N}{2b}, \quad F_R = \frac{X}{2} - \frac{N}{2b}$$

| 주는 값 [N]                          | 결과                         |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <code>F_L = F_R = 200</code>      | 직진                         |
| <code>F_L = 50 , F_R = 300</code> | 좌선회 (오른쪽이 더 밀어서 뱃머리가 왼쪽으로) |
| <code>F_L = 300 , F_R = 50</code> | 우선회                        |

- 3주차 실습에서 손으로 해 본 것이 바로 이 식
- 4주차에 이 역변환을 제어기 안에 넣음

### ★ 2추진기는 과소구동(underactuated) 임

- 제어하고 싶은 것은 3자유도 (전후 · 좌우 · 선수각)
- 그런데 독립 입력은 2개뿐 (좌 추력, 우 추력)
- → **횡방향(sway)을 직접 제어할 수 없음**
- 옆으로 가려면 뱃머리를 돌려서 가야 함
- 12주차 충돌회피 설계의 핵심 제약 → 배는-급정지하지-않는다

### i 사실 이 추진기는 돌아갈 수 있음

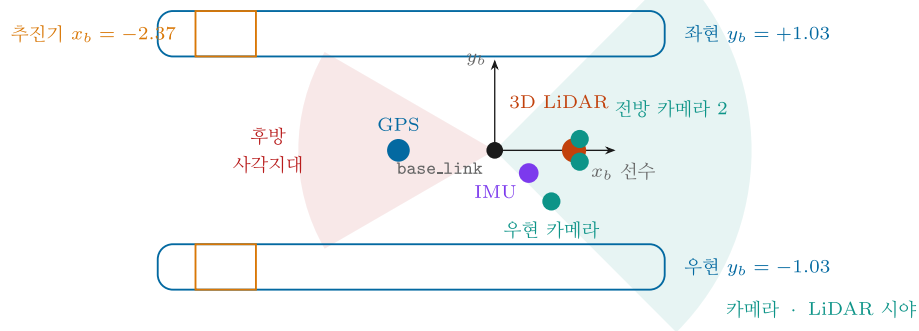
- `engine.xacro` 의 조인트는 `revolute` , 한계 `lower="-pi" upper="pi"`
- `/wamv/thrusters/left/pos` 토픽으로 **각도를 줄 수 있음**
- 다만 본 과목은 **각도를 0으로 고정**하고 추력만 씀
- 이유: 배분이 단순해지고, KABOAT 실물 보트 대부분이 차동 추진임

### 다른 배치도 있다 (참고)

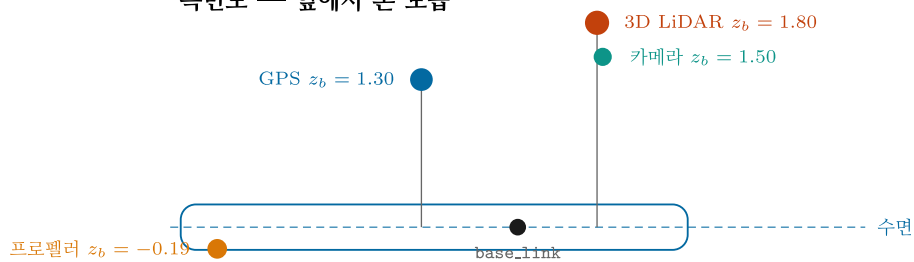
| 파일                                    | 구성          | 비고                  |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| <code>wamv_aft_thrusters.xacro</code> | 후방 2개       | 기본값 · 본 과목에서 사용할 구성 |
| <code>wamv_t_thrusters.xacro</code>   | T자 배치       | 횡추력 추가              |
| <code>wamv_x_thrusters.xacro</code>   | X자 4개 방위추진기 | 연구실 tilt4 자산이 쓰는 구성 |

### 1-3. 센서 배치가 인지 성능을 결정한다

평면도 — 위에서 본 모습



측면도 — 옆에서 본 모습



센서가 전부 앞쪽에 몰려 있어 **후방이 사각지대**다. 좌표는 VRX 실행 중 TF 에서 측정한 값이며(2026-09-06), 9주차에 직접 바꿔 본다. 이 그림의  $y_b$  는 좌현이 양(+) 이다 — 5주차 이후 NED 수식과 부호가 반대다

#### ⚠ 이 그림과 표는 ROS `base_link` 좌표 — 3주차 몸체축과 두 축의 부호가 반대임

URDF·Xacro 는 ROS 규약(REP-103)을 따라  $x$  선수,  $y$  좌현,  $z$  위 를 씀(FLU)

3주차에서 제어식에 쓰기로 한 몸체축은  $x$  선수,  $y$  우현,  $z$  아래 임(FRD, Fossen 과 같다)

| 축     | ROS <code>base_link</code> (FLU) | 제어식 몸체축 (FRD) | 바꾸는 법                |
|-------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| $x_b$ | 선수                               | 선수            | 그대로                  |
| $y_b$ | 좌현 +                             | 우현 +          | $y_{FRD} = -y_{FLU}$ |
| $z_b$ | 위 +                              | 아래 +          | $z_{FRD} = -z_{FLU}$ |

그래서 1-2절 Xacro 의 좌현 추진기  $y_{FLU} = +1.027$  은 8주차 배분 행렬에서  $y_{b,L} = -1.027$  (FRD) 이 됨  
3주차의 ENU → NED 변환(북·동을 바꾸고 아래를 뒤집는다)과 같은 이유의 다른 판임 —  
ENU·NED 는 땅에 붙은 좌표계, FLU·FRD 는 배에 붙은 좌표계

| 센서        | 선체 축 (FLU) $x_b$ [m] | $y_b$ [m]     | $z_b$ [m]    | 비고                      |
|-----------|----------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 3D LiDAR  | +0.700               | 0.000         | <b>1.800</b> | 가장 높음. 시야 확보            |
| 전방 좌현 카메라 | +0.750               | +0.100        | 1.500        |                         |
| 전방 우현 카메라 | +0.750               | -0.100        | 1.500        | 좌우 0.2 m 간격 = 스테레오 기선   |
| 중앙 우현 카메라 | +0.500               | -0.450        | 1.500        | <b>yaw -90°</b> (우현을 봄) |
| GPS       | -0.850               | 0.000         | 1.300        | 선미 쪽                    |
| IMU       | +0.300               | -0.200        | 1.300        |                         |
| 좌 추진기     | -2.374               | <b>+1.027</b> | 0.318        |                         |
| 우 추진기     | -2.374               | <b>-1.027</b> | 0.318        | 반폭 1.027 m              |

- 위 값은 **VRX 실행 중 TF 에서** 측정한 것 (2026-09-06). 추정치가 아님
- 측정 방법은 §2-4 4단계( `tf2_echo` )에 있음

i Livox Mid-360 은 기본 VRX 에 없음

- 이전 판에 있던 Livox 행은 연구실이 센서를 추가한 개조 모델의 값이었음
- VRX `humble` 소스 전체에서 `livox` 검색 결과 **0건** (2026-09-15)
- 기본 설치에서는 `/livox/lidar` 토픽이 나오지 않는 것이 정상

## 그림 읽는 법

| 요소       | 의미                               |
|----------|----------------------------------|
| 이름이 붙은 점 | GPS(파랑) · IMU(보라) · 3D LiDAR(적갈) |
| 청록 점 3개  | 카메라 3대                           |
| 주황 사각형   | 추진기                              |
| 청록 부채꼴   | 카메라 · LiDAR 유효 시야                |
| 붉은 부채꼴   | 후방 사각지대                          |

## 기본 배치값

- `wamv_gazebo.urdf.xacro` 의 호출값 + 각 매크로의 기본값을 합친 결과 (2026-09-03 확인)

| 센서       | 이름                               | 선체 축 (FLU) $x_b$ [m] | $y_b$ [m] | $z_b$ [m]  | 비고                  |
|----------|----------------------------------|----------------------|-----------|------------|---------------------|
| GPS      | <code>gps_wamv</code>            | -0.85                | 0.0       | 1.3        | 후방 상부               |
| IMU      | <code>imu_wamv</code>            | 0.3                  | -0.2      | 1.3        | 선체 중앙 부근            |
| 카메라 (좌)  | <code>front_left_camera</code>   | 0.75                 | 0.1       | 1.5        | 아래로 15도             |
| 카메라 (우)  | <code>front_right_camera</code>  | 0.75                 | -0.1      | 1.5        | 아래로 15도, 좌측과 스테레오 쌍 |
| 카메라 (우현) | <code>middle_right_camera</code> | 0.5                  | -0.45     | 1.5        | <b>오른쪽 90도 방향</b>   |
| 3D LiDAR | <code>lidar_wamv</code>          | 0.7                  | 0.0       | <b>1.8</b> | 16빔, 전방 최상부         |

## ! 값이 두 군데에 나뉘어 있음

- `wamv_gazebo.urdf.xacro` 에서 명시한 값이 우선
- 명시하지 않은 축은 각 매크로( `lidar.xacro` 등)의 기본값이 쓰임
- 예: LiDAR 는 호출부에 좌표가 없으므로 `lidar.xacro` 의 `x:=0.7 y:=0 z:=1.8` 이 적용됨

## 배치가 만드는 세 가지 문제

| 문제             | 내용                   | 결과                |
|----------------|----------------------|-------------------|
| FOV (시야각)      | 센서가 볼 수 있는 각도 범위     | 좁으면 옆에서 오는 물체를 놓침 |
| 폐색 (occlusion) | 선체 구조물이 시야를 가림       | 마스트·안테나 뒤가 안 보임   |
| 근거리 사각지대       | 센서가 높이 있을수록 발밑이 안 보임 | 바로 앞 부표를 못 봄      |

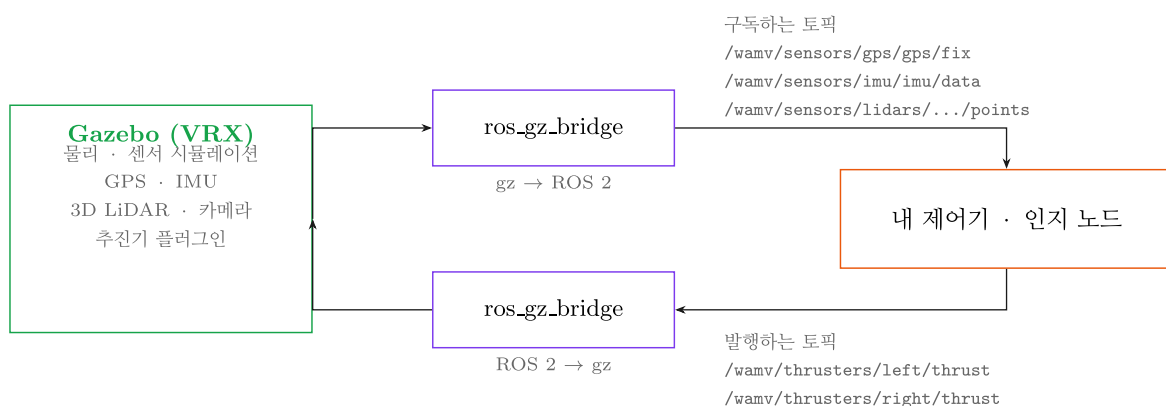
## ★ 왜 지금 이것 다루는가

- 11~12주차 LiDAR 처리 · 충돌회피에서 "분명히 앞에 있는데 안 잡히는" 상황을 반드시 만남
- 그때 알고리즘을 의심하기 전에 **센서 배치**를 먼저 의심해야 함
- 이번 주차 직접 옮겨 보면 그 감각이 생김

## 높이의 딜레마

- LiDAR를 **높이** 달면
  - 멀리 보임, 파도에 덜 가림
  - 대신 **근거리 사각지대**가 커짐
- LiDAR를 **낮게** 달면
  - 발밑까지 보임
  - 대신 파도·물보라에 자주 가림, 수면 반사 허위점 증가

## 1-4. 토픽 맵 — 데이터가 도는 한 바퀴



이 그림의 토픽 이름을 외우지 말 것. 9주차 과제는 `ros2 topic list` 로 직접 조사해 표로 만드는 것이다

## 흐름

1. Gazebo가 센서를 시뮬레이션 → **gz 토픽**으로 발행
2. `ros_gz_bridge` 가 gz 토픽을 **ROS 2 토픽**으로 변환
3. 사용자 노드가 구독해서 처리
4. 사용자 노드가 추진기 명령을 **ROS 2 토픽**으로 발행

5. `ros_gz_bridge` 가 다시 **gz 토픽**으로 변환
6. Gazebo의 추진기 플러그인이 힘으로 적용

#### ! 브리지가 없으면 토픽이 생성되지 않음

- Gazebo와 ROS 2는 서로 다른 통신 체계를 씀
- `competition.launch.py` 가 브리지를 자동으로 띄워 줌
- 토픽이 안 보이면 브리지가 뚝났는지부터 확인할 것

### 토픽 이름이 만들어지는 규칙

- 코드에서 조립됨 — 고정된 문자열이 아님

```
/ {모델이름} / sensors / {센서종류} / {센서이름} / {데이터}
wamv          lidars      lidar_wamv_sensor  points
```

#### ✗ 토픽 이름은 암기 대상이 아님

- 센서 설정을 바꾸면 **토픽 이름도 바뀜**
- 이번 주차 과제가 `ros2 topic list` 로 직접 조사하는 것인 이유

## 1-5. 센서 모델 — 운동모델 위에 GPS · IMU 를 얹는다

- 3주차 1-8 절의 운동모델은 배의 참값  $x, y, \psi, u, v, r$  을 냄
- 실제로 제어기가 받는 것은 참값이 아니라 **센서가 낸 메시지**임. 둘 사이에 세 가지가 끼어듦

| 끼어드는 것          | GPS                    | IMU                             |
|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| 어디서 재는가 (장착 위치) | 안테나 위치의 위경도. 선체 원점이 아님 | 자세 · 각속도는 강체 어디서나 같음 → 위치 영향 없음 |
| 얼마나 자주 (갱신 주기)  | 20 Hz                  | 100 Hz                          |
| 얼마나 틀리는가 (잡음)   | VRX 설정에 잡음 항목 없음       | 자이로 백색잡음 + 바이어스                 |

- 값은 모두 VRX 파일에서 읽음 (VRX 2.4.0-2, 2026-09-19 확인)

| 항목                 | 값                                   | 출처                                                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| GPS 갱신 주기          | 20 Hz                               | <code>wamv_gps.xacro</code> 의 <code>update_rate:=20</code>  |
| GPS 안테나 위치 (선체 축)  | $x_b = -0.85, y_b = 0, z_b = 1.3$ m | 1-3 절 표 ( <code>wamv_gazebo.urdf.xacro</code> 호출값)          |
| IMU 갱신 주기          | 100 Hz                              | <code>wamv_imu.xacro</code> 의 <code>update_rate:=100</code> |
| 자이로 잡음 표준편차        | 0.009 rad/s                         | 같은 파일 <code>angular_velocity</code> 의 <code>stddev</code>   |
| 자이로 바이어스 평균 · 표준편차 | 0.00075 · 0.005 rad/s               | <code>bias_mean</code> · <code>bias_stddev</code>           |

### GPS — 안테나가 달린 자리의 위경도

- 안테나 위치 = 선체 원점 + (선체 축 오프셋을 NED 로 돌린 것). 3주차 1-5 절의 회전과 같은 식

$$x_a = x + x_b \cos \psi - y_b \sin \psi, \quad y_a = y + x_b \sin \psi + y_b \cos \psi$$

- 그 점을 3주차 1-5 절 변환의 **역방향**으로 위경도로 바꿈 ( $\varphi$  위도,  $\lambda$  경도, 기준점  $\varphi_0, \lambda_0$ )

$$\varphi = \varphi_0 + \frac{x_a}{R_M}, \quad \lambda = \lambda_0 + \frac{y_a}{R_N \cos \varphi_0}$$

- $R_M, R_N$  은 지구 곡률반경 (자오선·묘유선 곡률반경, 3주차 1-5)
- 안테나가 원점에서  $|x_b| = 0.85$  m 떨어져 있으므로, **제자리에서 돌기만 해도** GPS 위치는 반경 0.85 m 원을 그림
  - 3주차 3-4 의 VRX 제자리 선회에서 GPS 가 "7.85 m 를 움직인" 이유가 이것임

## IMU — 자세와 각속도

- 수평면만 보면 쿼터니언은  $q_z$  성분 하나로 줄어듦. ROS 는 ENU 이므로 NED 선수각을 먼저 바꿈 (3주차 1-5, 1-6)

$$\psi_{\text{ENU}} = \frac{\pi}{2} - \psi, \quad \mathbf{q} = (q_x, q_y, q_z, q_w) = \left(0, 0, \sin \frac{\psi_{\text{ENU}}}{2}, \cos \frac{\psi_{\text{ENU}}}{2}\right)$$

- 성분 순서는 ROS 메시지 순서 `x, y, z, w` (`orientation.x` ~ `.w`) 임.  $q_w$  가 마지막 — 3주차 1-6 ② 의 caution
- 굵은  $\mathbf{q}$  는 쿼터니언이며 피치 각속도  $q$  와 다름
- 자이로  $z$  는 ENU 축이라 부호가 반대이고, 잡음과 바이어스가 더해짐

$$\omega_{z,\text{ENU}} = -r + b_g + n_g, \quad n_g \sim \mathcal{N}(0, 0.009^2)$$

### i 센서 모델의 주기는 "설계값" 그대로다

- 센서 모델은 **시뮬레이션 시간**으로 20 · 100 Hz 를 넘
- VRX 에서 `ros2 topic hz` 나 Simulink 로 재는 주기는 **벽시계** 기준이라 RTF 만큼 느려짐 (2-3-7)
- 두 값을 나란히 놓으면 "모델이 틀렸는가, 시뮬레이터가 느린가" 를 가릴 수 있음 → 2-8-0 과 2-8-1

## 2부 · 실습

### 2-1. VRX 파일 구조 둘러보기

```
cd ~/vrx_ws/src/vrx
ls
```

- 정상 출력

```
Changelog.md LICENSE README.md images vrx_gz vrx_ros vrx_urdf
```

#### 센서 컴포넌트 확인

```
ls vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/
```

```
ball_shooter.xacro  lidar.xacro          wamv_3d_lidar.xacro  wamv_camera.xacro
wamv_gps.xacro      wamv_imu.xacro       wamv_p3d.xacro      wamv_pinger.xacro
wamv_planar_lidar.xacro
```

#### 추진기 배치 파일 열어 보기

```
cat vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/wamv_aft_thrusters.xacro
```

- 1-2절에서 본 내용이 그대로 나옴
- 두 줄의 **position** 값을 종이에 옮겨 적고, 위에서 본 그림으로 그려 볼 것
- 비교용으로 4추진기 구성도 열어 볼 것 (수업에서 쓰지는 않음)

```
cat vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/wamv_x_thrusters.xacro
```

#### 설정 예시 파일

```
cat vrx_urdf/vrx_gazebo/config/wamv_config/example_component_config.yaml # 참고용 예시
```

- 카메라 · GPS · IMU · LiDAR 의 위치를 yaml 로 적는 형식의 **예시 파일**
- 실제로 이번 주차 고칠 것은 이 yaml 이 아니라 **wamv\_gazebo.urdf.xacro** 임 (2-4절)

### 2-2. 토픽 전수조사 — 핵심 항목

#### VRX 실행

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta
```

#### 전체 토픽 목록을 파일로 저장

- 새 터미널에서

```
mkdir -p ~/capstone_ws/survey
cd ~/capstone_ws/survey
ros2 topic list > topics_all.txt
wc -l topics_all.txt
```

- 정상 출력 예

```
36 topics_all.txt
```

- 기준 환경 실측값 36개 ( /wamv 26개 + 기본과제 토픽 10개, 2026-09-15). 1~2개 차이는 정상

## wamv 토픽만 추리기

```
grep "^/wamv" topics_all.txt | sort | tee topics_wamv.txt
```

- 정상 출력 (일부)

```
/wamv/sensors/gps/gps/fix
/wamv/sensors/imu/imu/data
/wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/points
/wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/scan
/wamv/thrusters/left/pos
/wamv/thrusters/left/thrust
/wamv/thrusters/right/pos
/wamv/thrusters/right/thrust
```

### ! 학습자 화면의 목록이 위와 조금 달라도 정상

센서 설정이나 URDF가 다르면 이름이 달라짐. 직접 관찰한 값을 적는 것이 과제

## 토픽 하나씩 조사

- 각 토픽에 대해 아래 네 가지를 확인

```
# ① 메시지 타입
ros2 topic type /wamv/sensors/imu/imu/data
```

```
# ② 발행 주기 (5초쯤 보고 Ctrl+C)
ros2 topic hz /wamv/sensors/imu/imu/data
```

```
# ③ QoS 와 발행자 수
ros2 topic info /wamv/sensors/imu/imu/data --verbose
```

```
# ④ frame_id (한 번만 받아서 확인)
ros2 topic echo /wamv/sensors/imu/imu/data --once | head -8
```

### ✗ LiDAR 토픽에는 echo 를 사용하지 않음

초당 수십만 점이 글자로 쏟아져 터미널이 멈춤.

type · hz · info 만 사용. 대역폭은 ros2 topic bw 로 확인.

## 자동화 (선택)

- 반복 입력을 줄이려면 아래를 써도 됨

```
for t in $(grep "^/wamv" topics_all.txt); do
  echo "=== $t"
  echo "  type: $(ros2 topic type $t)"
done | tee topics_type.txt
```

## 2-3. 센서별 실행 결과 확인 — 무엇이 나와야 정상인가

### ★ 이 절의 모든 출력은 실제로 받은 것

아래 표와 화면은 기준 환경(VRX 2.4.0-2 `dc30ed8d` · Gazebo Garden 7.9.0 · ROS 2 Humble)에서 `sydney_regatta` 월드를 띄우고 직접 실행해 기록한 것. 값이 다르면 그 차이가 곧 단서

## 준비 — 시뮬레이터를 띄운 상태에서 시작한다

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta
```

- 새 터미널을 하나 더 열고, 그 터미널에서 아래 명령들을 실행함
- 시뮬레이터 터미널은 그대로 둬. 닫으면 토픽이 전부 사라짐
- 3주차 §2-3 에서 RTF 가 1 % 미만이었다면 `"extra_gz_args:=--render-engine-server ogre --render-engine-gui ogre"` 를 붙임

### 🔪 노트북에서는 `run_vrx.sh full` 로 띄운다 — 이번 주차는 카메라 · LiDAR 가 필요함

```
cd ~/Capstone-Design/1_2026*/10*/W03_vrx_lite && bash run_vrx.sh full
```

- 원래 센서(카메라 3대 + LiDAR) 그대로, 서버 · GUI 렌더 엔진만 `ogre` 로 바꿔 띄움 (3주차 2-3 "성능이 낮은 노트북에서 VRX 돌리기")
- 3주차의 `bash run_vrx.sh` (센서 최소)는 카메라 · LiDAR 가 없어 이번 주차 2-2 · 2-3 · 2-4 를 할 수 없음
- Intel Arc 140V 노트북 실측 (2026-09-22): 토픽 36 개로 아래 기준 환경과 같음, 30 초 평균 RTF 0.879 · 화면 49.5 fps, 카메라 영상 8.3 Hz 수신, 이 절 · 2-4 · 2-5 · 2-6 · 2-7 · 2-8 예제 전부 동작

### ⚠ `ground_truth_enabled:=True` 를 런치 인자로 주면 조용히 무시됨

- `competition.launch.py` 의 인자는 `world` · `sim_mode` · `bridge_competition_topics` · `config_file` · `robot` · `headless` · `urdf` · `paused` · `competition_mode` · `extra_gz_args` 뿐임
- 없는 인자를 줘도 오류가 나지 않음 → `ground_truth_odometry` 토픽도 생기지 않음
- 참값 위치 토픽이 필요하면 **4주차 2-14-4 (ground truth odometry 켜기)** 를 따름
- 인자 목록 확인: `ros2 launch vrx_gz competition.launch.py --show-args`

## 2-3-1. 먼저 살아 있는지 본다

```
ros2 topic list | wc -l
```

- 기준 환경 결과: **36개** (기본 런치, 2026-09-15)
- 10개 미만이면 시뮬레이터가 아직 로딩 중이거나 `ROS_DOMAIN_ID` 가 다른 것

## 2-3-2. GPS

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/gps/gps/fix
```

- 정상 출력

```
header:
  stamp:
    sec: 215
    nanosec: 152000000
  frame_id: wamv/wamv/gps_wamv_link/navsat
status:
  status: 0
  service: 0
latitude: -33.72242651051122
longitude: 150.67398709806955
altitude: 1.2479525180533528
position_covariance:
- 0.0
...
```

| 읽는 법                               | 뜻                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| latitude -33.72 , longitude 150.67 | 시드니. 월드가 <b>sydney_regatta</b> 임을 확인하는 가장 빠른 방법       |
| altitude 1.248                     | 수면 위 1.25 m. GPS 안테나가 <b>z = 1.30 m</b> 에 달려 있는 것과 일치 |
| status: 0                          | <b>STATUS_FIX</b> — 측위 성공                             |
| position_covariance 전부 0           | 이 시뮬레이터의 GPS 에는 <b>잡음이 없음</b> . 실선과 가장 크게 다른 점        |

### ⚠ 위경도를 그대로 제어에 쓰지 않음

위경도는 각도이고 미터가 아님. 제어에는 **지역 직교좌표(m)** 가 필요함  
본 과목은 4주차부터 **ground\_truth\_odometry** 의 미터 좌표를 씀

## 2-3-3. IMU

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/imu/imu/data
```

- 정상 출력

```
header:
  frame_id: wamv/wamv/imu_wamv_link/imu_wamv_sensor
orientation:
  x: -0.002985170390113125
  y: 0.0052473626483582015
  z: 0.4794804920417796
  w: 0.8775317724700065
orientation_covariance:
- 0.0
...
```

- **orientation** 은 쿼터니언. 오일러각(roll-pitch-yaw)이 아님
- 위 값을 yaw 로 바꾸면 약 **57.3°** — 배가 스폰 직후 향하는 방향
  - 이 값은 **ENU** yaw (동쪽에서 반시계). NED 선수각으로는  $90^\circ - 57.3^\circ = 32.7^\circ$

```
# 쿼터니언 -> yaw [deg]
import math
z, w = 0.4794804920417796, 0.8775317724700065
print(math.degrees(math.atan2(2*w*z, 1 - 2*z*z))) # 57.32
```

### i x 와 y 가 거의 0 인 이유

잔잔한 물에서는 롤·피치가 거의 없음. 파도가 있는 월드로 바꾸면 이 값이 흔들림  
3주차의 [ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다](#) 를 함께 볼 것.

## 2-3-4. 3D LiDAR

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/points | head -20
```

- 정상 출력

```
header:
  frame_id: wamv/wamv/base_link/lidar_wamv_sensor
height: 16
width: 1875
fields:
- name: x
  offset: 0
  datatype: 7
...
```

| 항목                 | 값                         | 뜻                    |
|--------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>height</b>      | <b>16</b>                 | 세로 채널 수. 16층짜리 LiDAR |
| <b>width</b>       | <b>1875</b>               | 한 층당 점 개수            |
| 한 스캔의 점 수          | $16 \times 1875 = 30,000$ |                      |
| <b>datatype: 7</b> | <b>FLOAT32</b>            | 좌표가 32비트 실수          |

★ 점 내용을 echo 로 보려 하지 않음

data 필드는 30,000개 점의 바이트 배열이라 터미널이 멈춤  
머리말(header-height-width-fields)까지만 보고, 점 자체는 RViz2 로 봄

- 발행자 QoS 도 확인함

```
ros2 topic info /wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/points --verbose | grep -E "Publisher count|Reliability"
```

- 정상 출력 (2026-09-15 실측)

```
Publisher count: 1
Reliability: RELIABLE
```

i VRX 의 센서 토픽은 LiDAR·카메라까지 전부 RELIABLE 임

- ros\_gz\_bridge 가 기본 QoS(RELIABLE)로 발행하기 때문
- /wamv · /vrx 토픽 전체를 조사한 결과 발행자가 있는 25개 모두 RELIABLE (2026-09-15)
- "고빈도 센서는 BEST\_EFFORT" 는 일반적인 실선 드라이버 관행이며, 이 시뮬레이터에는 해당하지 않음
- 따라서 작성한 노드가 구독할 토픽을 직접 ros2 topic info --verbose 로 확인한 값을 믿음

## 2-3-5. 카메라

- 이미지 자체는 터미널에 찍지 않음. 규격 정보만 확인함

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/cameras/front_left_camera_sensor/camera_info | head -16
```

- 정상 출력

```
height: 720
width: 1280
distortion_model: plumb_bob
d:
- 0.0
- 0.0
...
k:
- 762.7223205566406
```

| 항목               | 값               | 뜻               |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 해상도              | 1280 × 720      |                 |
| distortion_model | plumb_bob       | 표준 렌즈 왜곡 모델     |
| d 전부 0           | 왜곡이 없음          | 시뮬레이터라서 이상적인 렌즈 |
| k[0] = 762.72    | 초점거리 $f_x$ [px] | 13주차 영상처리에서 씀   |

- $f_x$  는 가로 해상도와 수평 시야각(wamv\_camera.xacro 의 horizontal\_fov = 1.3963 rad = 80°)에서 나옴

$$f_x = \frac{W/2}{\tan(HFOV/2)} = \frac{640}{\tan 40^\circ} = 762.72 \text{ px}$$

- 영상은 RViz2 나 `rqt_image_view` 로 봄

```
ros2 run rqt_image_view rqt_image_view
```

### 2-3-6. 음향 핑거 · 임무 정보 · 바람

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/acoustics/receiver/range_bearing | head -14
```

```
frame_id: pinger
params:
- name: elevation
  value:
    double_value: -0.18678687617093456
```

- 타입이 `sensor_msgs` 가 아니라 `ros_gz_interfaces/msg/ParamVec` 임. VRX 전용 메시지
- 이름-값 쌍(`elevation`, `bearing`, `range`)으로 들어옴

```
ros2 topic echo --once /vrx/debug/wind/speed
ros2 topic echo --once /vrx/debug/wind/direction
```

- 기준 환경 결과: `data: 0.0` / `data: 240.0`
- `sydney_regatta` 는 바람이 꺼져 있음. 풍향값은 있지만 풍속이 0이라 힘이 생기지 않음
- 바람을 켜려면 월드를 바꿈 → 8주차 `practice_2023_wayfinding2_task`

### 2-3-7. 발행 주기 — `ros2 topic hz` 를 읽는 법

```
ros2 topic hz /wamv/sensors/imu/imu/data
```

- 기준 환경 결과 — RTF 에 따라 두 벌 실행

| 토픽          | 데스크톱 (RTF 0.37) | 노트북 (RTF 0.84, <code>ogre</code> 옵션) | 설계 값   | 비고                                           |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| IMU         | 36.2 Hz         | 93.2 Hz                              | 100 Hz |                                              |
| GPS         | 7.3 Hz          | 19.3 Hz                              | 20 Hz  |                                              |
| camera_info | 11.1 Hz         | 29.0 Hz                              | 30 Hz  |                                              |
| 3D LiDAR    | 0.70 Hz         | 2.5 Hz                               | 10 Hz  | 점이 많아 <code>ros2 topic hz</code> 자체가 따라가지 못함 |
| 바람          | 7.6 Hz          | 9.7 Hz                               | 20 Hz  |                                              |

- IMU·GPS·camera\_info 는 두 열의 비율이 약 2.6 으로 비슷함 (IMU 2.57 · GPS 2.64 · camera\_info 2.61) → 시뮬레이터 속도가 주로 결정
  - RTF 비율( $0.84 \div 0.37 \approx 2.3$ )보다는 조금 큼. 노트북 열의 IMU 93.2 Hz 도  $100 \times 0.84 = 84$  Hz 보다 높음 → RTF 표시값만으로 주기가 정확히 맞아떨어지지 않는
- 바람(1.3)·LiDAR(3.6)는 비율이 달라 다른 병목도 있음 (§2-8-1)

### ⚠ 설계값보다 느리게 나오는 것이 정상임

`ros2 topic hz` 는 벽시계 기준으로 셈. 시뮬레이터가 실시간의 37 % (RTF  $\approx$  0.37) 속도로 돌고 있으면 100 Hz 센서는 벽시계로 약 37 Hz 로 보임  
센서가 고장 난 것이 아니라 시뮬레이터가 느린 것이 주원인

- 확인법 — Gazebo 창 오른쪽 아래의 RTF 표시를 봄
- 실측: 데스크톱 열은 RTF 36~39 % 일 때의 값
- RTF 가 1 에 가까워도 설계값에 못 미칠 수 있음 — §2-8-1 에서는 RTF 0.99 에서 설계값의 약 3/4 가 왔음
- 4주차에서 Simulink 페이싱을 이 RTF 에 맞추는 이유가 여기 있음

### 🔧 데스크톱 열의 RTF 0.37 은 카메라 3대 + LiDAR 때문임

- 같은 데스크톱에서 카메라·LiDAR 를 끄고 띄우면 RTF 0.99, IMU **99.0 Hz**, GPS **19.8 Hz** 로 설계값에 붙음 (2026-09-21 실측)
- 끄는 법과 측정표는 3주차 2-3 "쓰지 않는 센서를 끄고 띄운다"
- 이 절의 전수조사는 카메라·LiDAR 토픽도 봐야 하므로 **기본 명령**으로 띄움. 4주차부터의 제어 실습은 센서 최소 구성으로 띄움

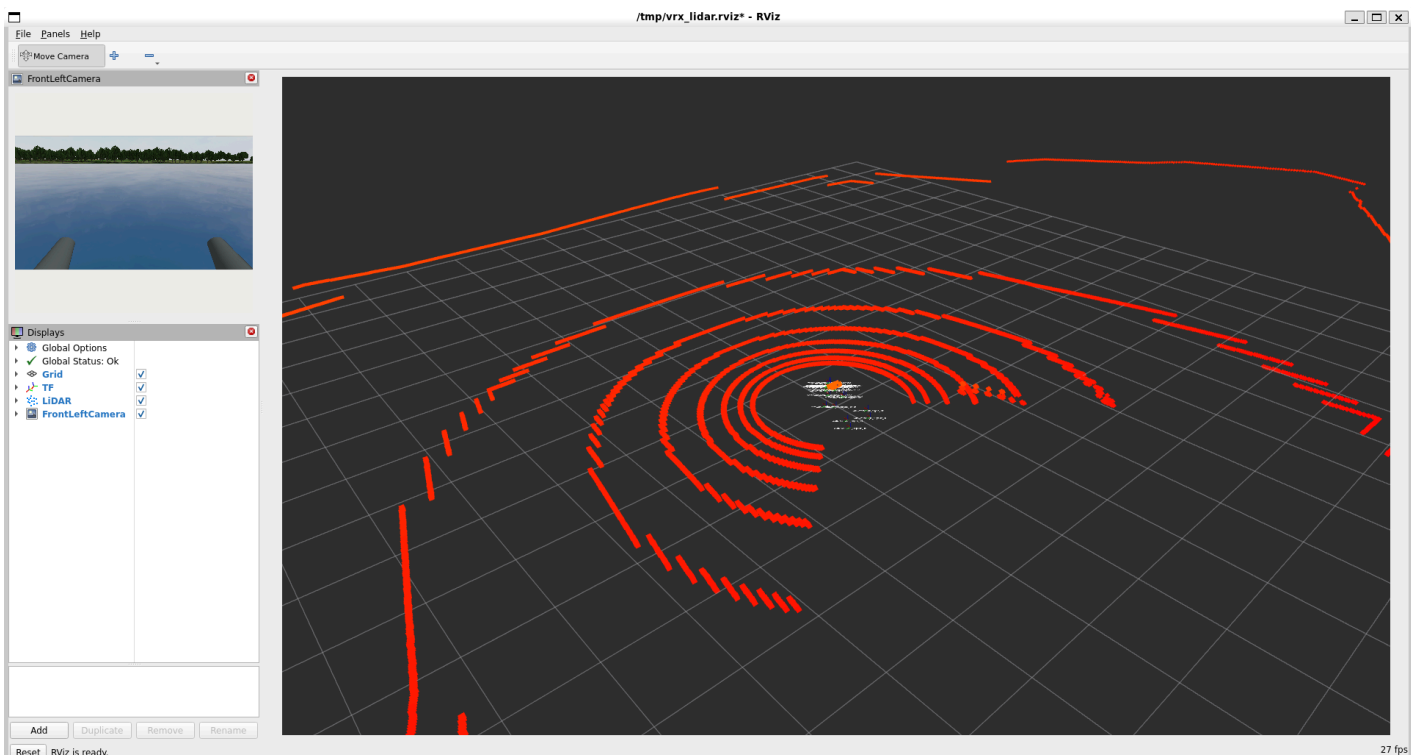
## 2-3-8. RViz2 로 눈으로 확인하기

- 숫자만으로는 LiDAR 가 제대로 도는지 알 수 없음. 그림으로 봄

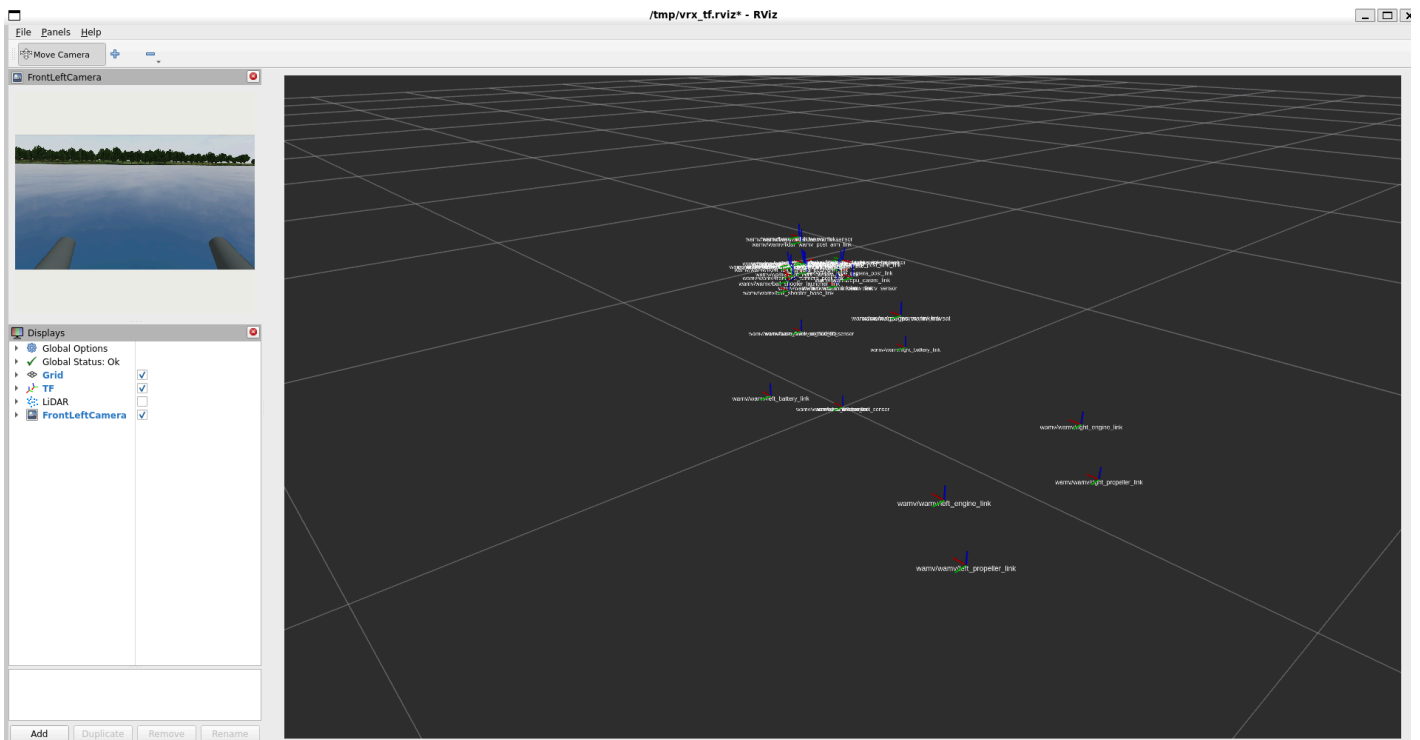
```
ros2 run rviz2 rviz2
```

- RViz2 가 뜨면 아래 순서로 설정함

1. 왼쪽 **Displays** 패널 → **Global Options** → **Fixed Frame** 을 `wamv/wamv/base_link` 로
2. 왼쪽 아래 **Add** → **By topic** → LiDAR 토픽의 **PointCloud2** 선택
3. 추가된 항목의 **Reliability Policy** 는 기본값 **Reliable** 그대로 둠 (발행자가 RELIABLE — §2-3-4)
4. **Add** → **TF**, **Add** → **By topic** → 카메라의 **Image**



- 정상이면 이렇게 보임
  - **붉은 동심원** — LiDAR 빔이 수면에 닿아 생기는 고리. 배를 중심으로 퍼짐
  - 멀리 가로지르는 선 — **해안선**과 부두
  - 왼쪽 위 작은 창 — 전방 좌현 카메라 영상. 아래에 **선체 두 개**가 보이면 정상
- 아무것도 안 보이면 → §2-3-9 의 표를 볼 것



- **TF** 를 켜면 센서마다 작은 좌표축(빨강 x · 초록 y · 파랑 z)이 뜬
- 뒤쪽에 떨어져 있는 네 개가 **좌·우 추진기와 프로펠러**. 쌍동선 폭이 눈에 보임

## 2-3-9. 화면이 비어 있을 때

| 증상                                                                    | 원인                                        | 조치                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PointCloud2 를 추가했는데 아무것도 없음                                           | Topic 미선택 또는 Fixed Frame 오류               | Topic 칸에 LiDAR <b>points</b> 토픽 지정. QoS 는 Reliable·Best Effort 둘 다 수신됨 (발행자가 RELIABLE) |
| <b>Global Status: Error</b> · <b>Fixed Frame [map] does not exist</b> | 기본 Fixed Frame 이 <b>map</b> 인데 그런 프레임이 없음 | <b>wamv/wamv/base_link</b> 로 변경                                                        |
| 점이 한 번 뜨고 멈춤                                                          | 시뮬레이터 일시정지                                | Gazebo 창 왼쪽 아래 재생 버튼                                                                   |
| 이미지 창이 회색                                                             | 토픽 이름 오타                                  | <b>ros2 topic list   grep image_raw</b> 로 확인                                           |
| 전부 정상인데 너무 느림                                                         | RTF 가 낮음                                  | §2-3-7 참고. 노트북 성능 문제이지 오류가 아님                                                          |

## 2-4. 센서를 직접 옮겨 본다

### ⚠ 원본 파일은 수정하지 않음

upstream 파일을 고치면 나중에 **git pull** 할 때 충돌함.  
복사본을 만들어 고치고, 런치할 때 지정하는 방식으로 진행함

## 1단계 — 모델 파일 복사

```
mkdir -p ~/capstone_ws/wamv
cp ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/wamv_gazebo.urdf.xacro \
  ~/capstone_ws/wamv/my_wamv.urdf.xacro
```

### i 복사해도 include 는 그대로 동작함

파일 안의 `$(find wamv_gazebo)` 같은 경로는 **패키지 이름으로 찾으므로**  
파일을 다른 폴더로 옮겨도 깨지지 않음

## 2단계 — 센서가 정의된 곳 찾기

```
grep -n "vrx_sensors_enabled" ~/capstone_ws/wamv/my_wamv.urdf.xacro
```

- 출력된 줄 번호 아래에 센서들이 모여 있음

```
<xacro:if value="$(arg vrx_sensors_enabled)">
  <xacro:wamv_camera name="front_left_camera" y="0.1" x="0.75" P="${radians(15)}" />
  <xacro:wamv_camera name="front_right_camera" y="-0.1" x="0.75" P="${radians(15)}" />
  <xacro:wamv_camera name="middle_right_camera" y="-0.45" P="${radians(15)}" ... />
  <xacro:wamv_gps name="gps_wamv" x="-0.85" />
  <xacro:wamv_imu name="imu_wamv" y="-0.2" />
  <xacro:lidar name="lidar_wamv" type="16_beam"/>
  ...
</xacro:if>
```

## 3단계 — LiDAR 높이 낮추기

```
nano ~/capstone_ws/wamv/my_wamv.urdf.xacro
```

- `nano` 안에서 `Ctrl+W` → `lidar_wamv` 입력 → `Enter` 로 해당 줄 찾기
  - 같은 이름이 두 곳에 있음. `vrx_sensors_enabled` 블록 안의 줄(`y="-0.3"` 이 없는 줄, 약 175행)을 고침
- 아래처럼 `z` 값을 명시해 수정

```
<!-- 원본 -->
<xacro:lidar name="lidar_wamv" type="16_beam"/>

<!-- 수정 후 -->
<xacro:lidar name="lidar_wamv" type="16_beam" z="1.4"/>
```

- 저장 `Ctrl+O` → `Enter` → 종료 `Ctrl+X`

### ✗ z 를 1.3465 m 이하로 주면 Gazebo 서버가 죽음 (여유를 두어 1.4 이상 권장)

- LiDAR 는 갑판( $z = 1.2965$  m)에 세운 기둥 위에 달림
- 기둥 길이 =  $z - 1.2965 - 0.05$  ( `wamv_3d_lidar.xacro` 63행)  $\rightarrow$  길이  $> 0 \Leftrightarrow z > 1.3465$
- `z="0.9"` 이면 기둥 길이  $-0.45$  m  $\rightarrow$  물리엔진이 음수 길이 원기둥을 거부
- 증상: 창은 뜨지만 토픽이 영영 안 나옴. 터미널에 아래 줄이 찍힘 (실측)

```
gz sim server: ./dart/dynamics/CylinderShape.cpp:47: dart::dynamics::CylinderShape::CylinderShape
(double, double): Assertion `0.0 < _height' failed.
```

## 4단계 — 반영해서 실행

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=sydney_regatta \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/my_wamv.urdf.xacro
```

### ★ `urdf:=` 가 센서·추진기를 바꾸는 통로

- `competition.launch.py` 의 인자 중 `urdf` 가 모델 파일을 지정함
- `config_file` 은 어떤 로봇을 스폰할지 정하는 다른 용도의 인자임. 혼동 주의
- 작년 자료의 `urdf:=SHI_wamv.urdf` 도 같은 방식이었음
- 인자 전체 목록 확인:

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py --show-args
```

### ! 추진기 배치도 같은 방법으로 바꿈

기본 스폰이 후방 2추진기( H ) 이고, 본 과목은 이것을 그대로 씀

바꿀 필요가 없음

참고로 4추진기 X배치로 바꾸려면 복사한 `xacro` 의 `thruster_config` 기본값을 `x` 로 바꾸면 되지만, 배분식이 복잡해지므로 본 과목에서는 하지 않음

- 반영됐는지 TF 로 확인

```
ros2 run tf2_ros tf2_echo wamv/wamv/base_link wamv/wamv/lidar_wamv_link
```

- 정상 출력 — 원본은 `1.800`, 수정 후는 아래 (2026-09-15 실측)

```
- Translation: [0.700, 0.000, 1.400]
```

## 5단계 — 결과 비교

- RViz2 에서 LiDAR 점군을 띄우고, 변경 전후를 비교

```
rviz2
```

1. **Add**  $\rightarrow$  **PointCloud2**  $\rightarrow$  Topic 을 LiDAR points 토픽으로
2. **Fixed Frame** 을 `wamv/wamv/base_link` 등 실제 프레임으로 설정
  - 정확한 이름은 `ros2 run tf2_tools view_frames` 결과에서 확인

## 관찰 과제

| 확인 | 질문                            |
|----|-------------------------------|
| 1  | LiDAR를 낮췄더니 가까운 물체가 더 잘 보이는가? |
| 2  | 대신 먼 곳이 덜 보이지 않는가?            |
| 3  | 수면에서 반사된 허위점이 늘었는가?           |

## 2-5. Mapviz — 위성지도에 항적 그리기

### 왜 쓰는가

- RViz2는 로봇 기준 좌표계로 봄
- Mapviz는 위경도 지도 위에 실제 항적을 그림
- 5주차 웨이포인트 유도(7주차 미션)에서 "실제로 해당 경로를 갔는가"를 눈으로 확인할 때 필수

### 1단계 — 설치

```
sudo apt install -y ros-humble-mapviz ros-humble-mapviz-plugins \
    ros-humble-tile-map ros-humble-multires-image
```

#### ⚠ 패키지 이름 주의

예전 자료에 `ros-$ROS_humble-mapviz` 로 적힌 경우가 있는데 **잘못된 이름**임.  
위처럼 `ros-humble-` 을 직접 쓸 것.

### 2단계 — Docker 설치 (지도 타일 서버용)

```
sudo apt update
sudo apt install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release
```

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
sudo usermod -aG docker $USER
```

- 적용하려면 PowerShell 에서 `wsl --shutdown` 후 Ubuntu 재실행

### 3단계 — Docker 데몬 시작

- WSL2 는 systemd 가 기본 비활성이므로 수동 시작이 필요할 수 있음
  - systemd 가 켜진 WSL( `ps -p 1 -o comm=` 결과가 `systemd` )에서는 설치 직후 자동 시작됨

```
sudo service docker start
sudo service docker status
```

- 정상 출력 (2026-09-15 실측, Docker 29.8.0)

```
• docker.service - Docker Application Container Engine
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running)
```

## 4단계 — 지도 타일 서버 실행

```
mkdir -p ~/mapproxy
docker run -p 8080:8080 -d -t -v ~/mapproxy:/mapproxy danielsnider/mapproxy
```

- 처음에는 이미지를 내려받느라 1~2분 걸림. 마지막 줄에 컨테이너 ID(긴 16진수)가 나오면 성공
- 확인

```
docker ps
```

- 정상 출력

| CONTAINER ID | IMAGE                 | COMMAND                | CREATED       | STATUS       | PORTS                  |
|--------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 27bf9a38b396 | danielsnider/mapproxy | "/bin/sh -c /start.sh" | 9 seconds ago | Up 8 seconds | 0.0.0.0:8080->8080/tcp |

- 타일이 실제로 나오는지 명령으로 확인

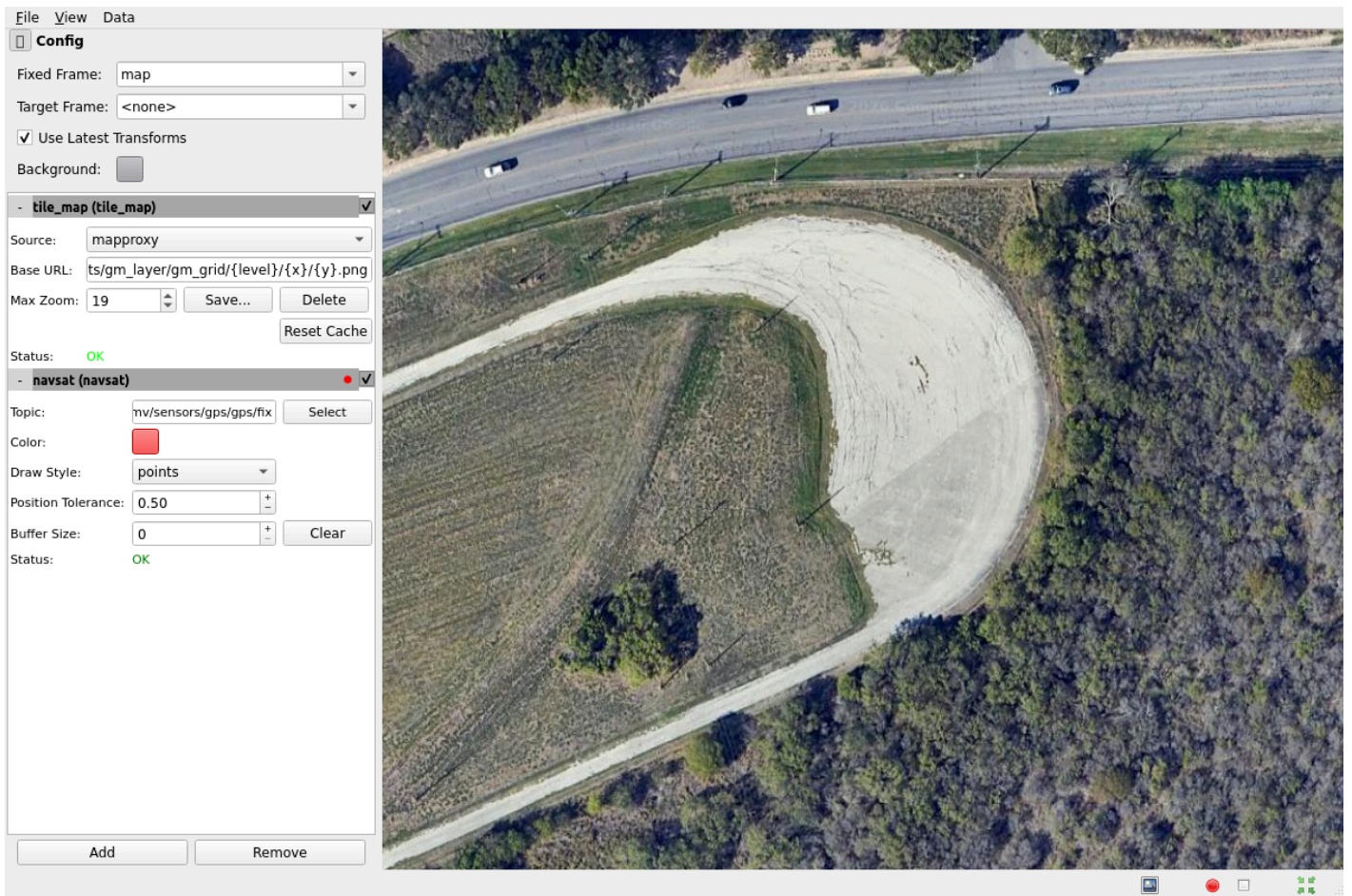
```
curl -s -o /tmp/tile.png -w "%{http_code}\n" "http://localhost:8080/wmts/gm_layer/gm_grid/17/120000/77000.png"
```

- 정상 출력: 200
- 이 타일( 17/120000/77000 )은 시드니 레가타가 아니라 호주 내륙(남위 30°, 동경 149.6° 부근)임. 서버가 응답하는지만 확인하는 용도
  - 시드니 레가타 원점( sydney\_regatta.sdf 의 -33.724223, 150.679736 )이 들어 있는 줌 17 타일은 17/120396/78591 임
    - 계산:  $t_x = \lfloor (\lambda + 180)/360 \times 2^{17} \rfloor$ ,  $t_y = \lfloor (1 - \operatorname{asinh}(\tan \varphi)/\pi)/2 \times 2^{17} \rfloor$  (웹 메르카토르 타일 번호  $t_x, t_y$  — 북·동 위치  $x, y$  아님)
    - 위 명령의 끝을 이 번호로 바꾸면 실제 경기장 사진이 받아짐. 응답 코드는 같게 200 이어야 함

## 5단계 — 원점을 시드니로 둔 런치 파일 만들기

⚠ 기본 mapviz.launch.py 의 지도 원점은 미국 텍사스(SwRI) 임

그대로 실행하면 아래처럼 텍사스의 위성사진이 뜨고, 시드니에 있는 배의 항적은 화면 밖에 그려짐 오류 메시지도 나오지 않음



- 원점만 `sydney_regatta` 기준점(3주차 §1-5 의 `lla0`)으로 바꾼 런치 파일을 만들

```

mkdir -p ~/capstone_ws/mapviz
cat > ~/capstone_ws/mapviz/mapviz_sydney.launch.py <<'EOF'
import launch
import launch_ros.actions

def generate_launch_description():
    return launch.LaunchDescription([
        launch_ros.actions.Node(
            package="mapviz", executable="mapviz", name="mapviz",
            on_exit=launch.actions.Shutdown(),
        ),
        launch_ros.actions.Node(
            package="swri_transform_util", executable="initialize_origin.py",
            name="initialize_origin",
            parameters=[
                {"local_xy_frame": "map"},
                {"local_xy_origin": "sydney_regatta"},
                {"local_xy_origins": ""[
                    {"name": "sydney_regatta",
                     "latitude": -33.72276870341191,
                     "longitude": 150.67399057896623,
                     "altitude": 1.183941401541233,
                     "heading": 0.0}
                ]""},
            ],
        ),
        launch_ros.actions.Node(
            package="tf2_ros", executable="static_transform_publisher",
            name="swri_transform",
            arguments=["--frame-id", "map", "--child-frame-id", "origin"],
        ),
    ])
EOF

```

⚠ `cat > ... <<'EOF'` 부터 마지막 `EOF` 까지 한 덩어리로 복사함

중간에서 끊으면 파일이 반만 만들어짐

## 6단계 — Mapviz 실행과 설정

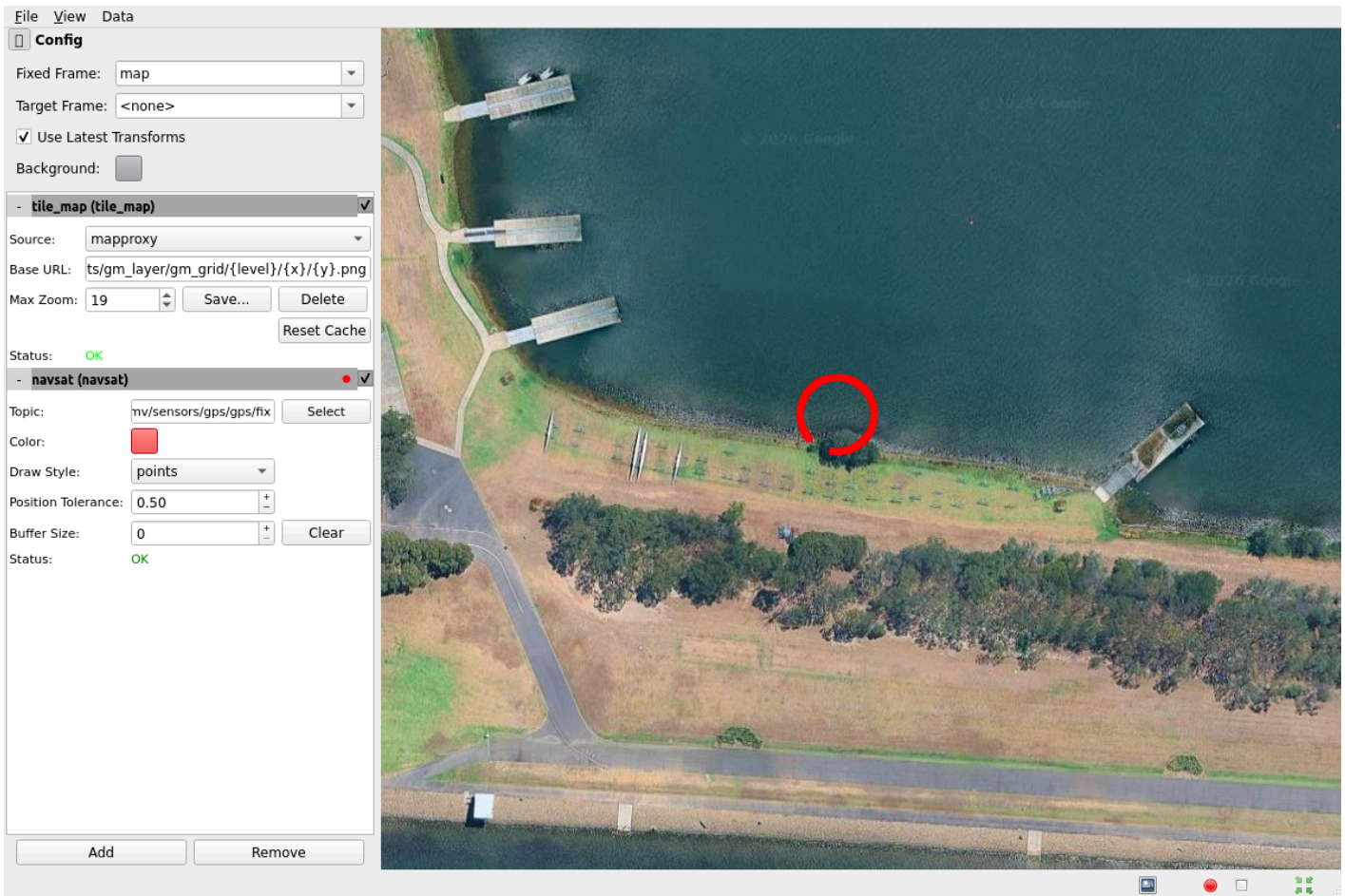
```
ros2 launch ~/capstone_ws/mapviz/mapviz_sydney.launch.py
```

1. 좌하단 **add** 클릭
2. 목록 최하단 **tile\_map** 선택 → **OK**
3. **Source** → **Custom WMTS Source...** 선택
4. 뜬 창의 **Base URL** 에 아래를 입력하고 **Max Zoom** 을 19 로 → **Save** 로 이름 **mapproxy** 저장

```
http://localhost:8080/wmts/gm_layer/gm_grid/{level}/{x}/{y}.png
```

5. 다시 **add** → **navsat** 선택 → Topic 을 GPS 토픽으로 지정

6. 배를 움직이면 지도 위에 궤적이 그려짐



- 2026-09-15 실측. 좌 150 N · 우 300 N 으로 선회시키며 45초간 기록한 화면

| 확인 항목       | 화면에서                                         |
|-------------|----------------------------------------------|
| 호수와 부두      | 시드니 레가타 센터. 3주차 Gazebo 화면의 부두와 같은 배치         |
| 빨간 원        | GPS 항적. 좌선회 중이라 원을 그림                        |
| 왼쪽 두 Status | <b>tile_map</b> · <b>navsat</b> 모두 <b>OK</b> |

- 시작 직후 터미널에 **No transform between wgs84 and map** 이 한 번 찍히는 것은 정상. 원점 노드가 뜨기 전의 메시지임

### ✕ 지도가 표시되지 않는 경우

- **docker ps** 로 mapproxy 컨테이너가 살아 있는지 먼저 확인
- 브라우저에서 **http://localhost:8080** 이 열리는지 확인
- 인터넷이 끊기면 타일을 못 받음

## 2-6. VRX 과제 월드 — 학기 말에 무엇을 하게 되는가

### ★ VRX 에는 채점까지 되는 과제 월드 12종이 들어 있음

지금까지 쓴 **sydney\_regatta** 는 아무 과제도 없는 연습용 수면

아래 월드들은 각각 목표·제한시간·점수 계산이 붙어 있음. 본 과목의 주차 구성이 여기에서 나왔음

## 들어 있는 월드

```
ls ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_gz/worlds/
```

- 정상 출력 (기준 환경 실측)

```
2023_practice          navigation_task.sdf      stationkeeping_task.sdf
acoustic_perception_task.sdf  nbpark.sdf              sydney_regatta.sdf
acoustic_tracking_task.sdf    perception_task.sdf      wayfinding_task.sdf
follow_path_task.sdf        scan_dock_deliver_task.sdf  wildlife_task.sdf
gymkhana_task.sdf
```

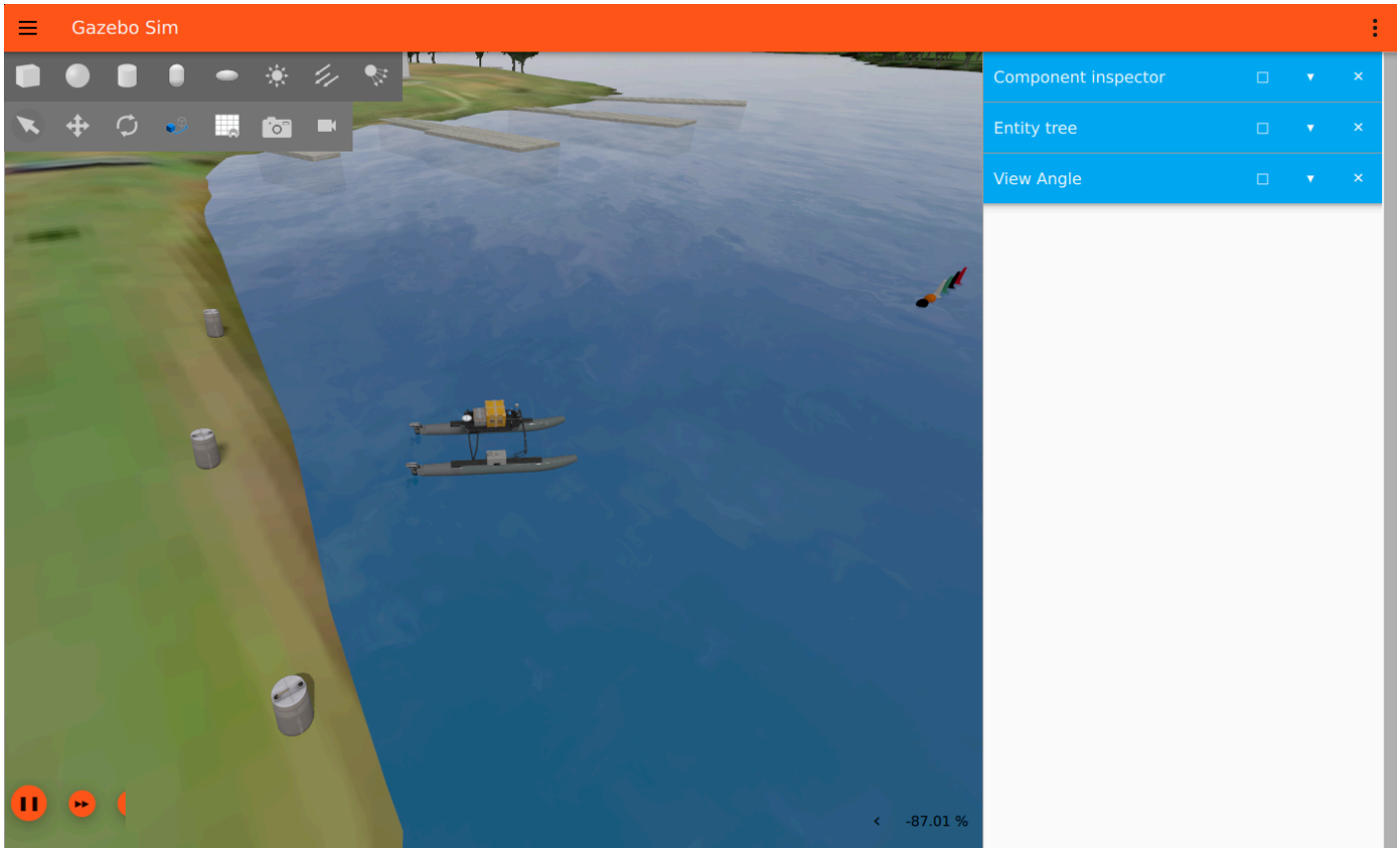
| 월드                     | 과제               | 본 과목에서              |
|------------------------|------------------|---------------------|
| stationkeeping_task    | 한 지점에 버티기        | 8주차 동적위치유지(DP)      |
| wayfinding_task        | 여러 웨이포인트 순서대로 통과 | 5주차 LOS 유도          |
| follow_path_task       | 정해진 경로 따라가기      | 5~6주차               |
| navigation_task        | 부표 사이 좁은 수로 통과   | Term Project 1구간    |
| perception_task        | 물체 인식하고 보고       | 11~13주차             |
| scan_dock_deliver_task | 표식 읽고 도킹         | Term Project 마지막 구간 |
| gymkhana_task          | 위 셋을 한 번에        | 종합                  |
| wildlife_task          | 동물 주위를 규칙대로 회항   | (본 과목 미사용)          |
| acoustic_*             | 음향 신호원 추적        | (본 과목 미사용)          |

## 띄워 본다

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=stationkeeping_task
```

- 노트북은 월드 이름을 **WORLD=** 로 넘겨 같은 옵션으로 띄움 (실측 20 초 평균 RTF 0.919 · 화면 49.5 fps, **/vrx** 토픽 7 개, 약 60 초 뒤 **state: running**)

```
cd ~/Capstone-Design/1_2026*/10*/W03_vrx_lite && WORLD=stationkeeping_task bash run_vrx.sh full
```



| 확인 항목        | 화면에서    |
|--------------|---------|
| WAM-V 가 떠 있음 | 가운데 쌍동선 |
| 색색의 표식 부표    | 오른쪽 위   |
| 물가의 원통 부표    | 왼쪽      |

- 오른쪽 아래의 **-87.01 %** 는 RTF 표시가 순간적으로 잘못 찍힌 것. RTF 는 음수가 될 수 없음. 실제 속도는 \$2-3-7 처럼 토픽 주기로 확인함

## 채점 인터페이스 — `/vrx/task/info`

### ★ 이 토픽이 Term Project 평가의 근거

사람이 눈으로 보고 매기는 것이 아니라, 시뮬레이터가 숫자로 줌

```
ros2 topic list | grep '^/vrx'
```

- 정상 출력 ( `stationkeeping_task` 기준, 실측)

```
/vrx/contacts
/vrx/debug/wind/direction
/vrx/debug/wind/speed
/vrx/stationkeeping/goal
/vrx/stationkeeping/mean_pose_error
/vrx/stationkeeping/pose_error
/vrx/task/info
```

```
ros2 topic echo --once /vrx/task/info
```

- 실측 출력에서 **이름과 값만** 추린 것

```
- name: name          string_value: stationkeeping
- name: state         string_value: running
- name: ready_time    double_value: 10.0
- name: running_time  double_value: 20.0
- name: remaining_time double_value: 125.0
- name: elapsed_time  double_value: 175.0
- name: score         double_value: 0.0
- name: num_collisions integer_value: 53
- name: timed_out     double_value: 0.0
```

| 항목                                                  | 뜻                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>name</code>                                   | 지금 돌고 있는 과제 이름                                                                                |
| <code>state</code>                                  | <code>initial</code> → <code>ready</code> → <code>running</code> → <code>finished</code> 로 바뀜 |
| <code>ready_time</code> · <code>running_time</code> | 준비·시작 시각 (시뮬레이션 시각)                                                                           |
| <code>remaining_time</code>                         | 남은 제한시간                                                                                       |
| <code>score</code>                                  | 점수. 과제마다 계산 방식이 다름                                                                            |
| <code>num_collisions</code>                         | 충돌 횟수. 부표를 치면 올라감                                                                             |
| <code>timed_out</code>                              | 시간 초과 여부                                                                                      |

#### ⚠ `num_collisions` 가 이미 올라가 있을 수 있음

위 실측에서 **53** 이 찍혀 있음. 배가 가만히 있어도 파랑에 밀려 접촉하면 샘 Term Project 에서 이 값이 평가에 들어가므로, **출발 전 값을 먼저 확인할 것.**

## 바람 — 디버그 토픽으로 읽는다

```
ros2 topic echo --once /vrx/debug/wind/speed
ros2 topic echo --once /vrx/debug/wind/direction
```

- 정상 출력 (실측)

```
data: 0.0
---
data: 240.0
---
```

- `speed` 는 순간값이라 0 이 나올 수 있음. `direction` 은 도(°) 단위
- 이 토픽은 시뮬레이터가 내보내는 **출력**이라, 여기에 값을 써서 바람을 바꿀 수는 없음
- 8주차에서는 오프라인 모델( `w08_setup.m` )과 world 교체로 바람을 바꿈

**i** `competition_mode:=True` 로 띄우면 이 디버그 토픽이 사라짐

대회 상황을 흉내 내는 옵션. 수업에서는 **기본값(False)** 그대로 씀

## 과제 토픽이 조용할 때

- `goal` · `pose_error` 는 과제가 `running` 이 된 뒤에만 나옴

- 게다가 **Durability** 가 **VOLATILE** 이라, 늦게 붙은 구독자는 지나간 값을 못 받음

```
ros2 topic info /vrx/stationkeeping/goal --verbose
```

QoS profile:

Reliability: RELIABLE

Durability: VOLATILE

### ★ 2주차 QoS 가 여기서 다시 나옴

먼저 구독해 두고 과제가 시작되기를 기다려야 함

**transient\_local** 로 받으려 하면 오히려 아래 경고가 뜨고 **한 건도 못 받음** (실측)

```
[WARN] New publisher discovered on topic '/vrx/stationkeeping/goal',
offering incompatible QoS. No messages will be received from it.
Last incompatible policy: DURABILITY
```

## 2-7. **ros2 bag** — 실험을 기록하고 다시 돌린다

### ★ 이 수업에서 "잘 됐다" 는 인정되지 않음

기록이 있어야 검증임. **ros2 bag** 은 **토픽을 그대로 파일에 담았다가 재생**함  
시뮬레이터 없이도 같은 데이터로 알고리즘을 반복 시험할 수 있음

### 기록

- VRX 가 도는 상태에서 **새 터미널**을 엽
- 기록 전에 **ros2 topic info /wamv/sensors/imu/imu/data --verbose** 의 **Publisher count** 가 **1** 인지 확인함. 이전 실행이 남아 브리지가 여러 개면 메시지가 몇 배로 기록됨 (막혔을 때 절)

```
ros2 bag record -o ~/w04_bag \
  /wamv/sensors/gps/gps/fix \
  /wamv/sensors/imu/imu/data \
  /wamv/thrusters/left/thrust \
  /wamv/thrusters/right/thrust
```

- 정상 출력

```
[INFO] [rosbag2_recorder]: Recording...
[INFO] [rosbag2_recorder]: Subscribed to topic '/wamv/sensors/gps/gps/fix'
[INFO] [rosbag2_recorder]: Subscribed to topic '/wamv/sensors/imu/imu/data'
```

- 멈추려면 **Ctrl + C**

```
[INFO] [rosbag2_cpp]: Writing remaining messages from cache to the bag. It may take a while
[INFO] [rosbag2_recorder]: Recording stopped
```

## ! 발행자가 없는 토픽은 **Subscribed** 줄이 안 나옴

위 실측에서 추진기 토픽 두 개는 구독되지 않았음. 아무도 명령을 보내지 않고 있었기 때문  
3주차 **wamv\_teleop\_key** 를 함께 띄우면 네 개 모두 기록됨

## 무엇이 담겼는지 확인

```
ros2 bag info ~/w04_bag
```

- 정상 출력 (일부, 2026-09-15 실측, RTF 0.99, 20초 기록)

```
Bag size:      817.5 KiB
Duration:      20.190490976s
Messages:      2074
Topic information: Topic: /wamv/sensors/gps/gps/fix | Type: sensor_msgs/msg/NavSatFix | Count: 345
                  Topic: /wamv/sensors/imu/imu/data | Type: sensor_msgs/msg/Imu | Count: 1729
```

- IMU : GPS 비율은 약 **5 : 1** ( $1729 \div 345 \approx 5.0$ ). 절대 개수는 RTF 에 따라 달라짐

| 읽는 법                           | 뜻                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 저장 형식 <b>sqlite3</b>           | 전체 출력의 <b>Storage id</b> 줄. ROS 1 의 <b>.bag</b> 과 달리 <b>SQLite 데이터베이스</b> 임 (Humble 기<br>본값) |
| <b>Messages: 2074</b>          | 20초 동안 2074건                                                                                 |
| IMU 1729 / GPS 345             | 약 <b>5 : 1</b> . IMU 가 그만큼 빠름                                                                |
| <b>Bag size: 817.5<br/>KiB</b> | LiDAR·카메라를 넣으면 수백 <b>MB</b> 로 뛴. 주의                                                          |

## 재생

- 시뮬레이터를 꺼도 됨 기록된 토픽이 그대로 다시 흐름

```
ros2 bag play ~/w04_bag
```

- 다른 터미널에서 확인

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/gps/gps/fix
```

| 옵션                    | 하는 일        |
|-----------------------|-------------|
| <b>--loop</b>         | 끝나면 처음부터 반복 |
| <b>-r 2.0</b>         | 2배속 재생      |
| <b>--topics /a /b</b> | 일부 토픽만 재생   |

## ★ 10주차 에이전트 검증의 2점이 이것임

노드를 고칠 때마다 시뮬레이터를 다시 띄우면 **조건이 매번 달라짐**

같은 bag 을 재생하면 **입력이 완전히 같으므로**, 출력의 차이는 오직 코드 변경 때문임

## × 큰 토픽을 무심코 기록하지 않음

-a (전체 기록) 로 LiDAR-카메라까지 담으면 1분에 수 GB 가 쌓임  
필요한 토픽만 이름으로 지정함

## 2-8. Simulink 로 같은 것을 재 본다

- 2-3-7 절의 발행 주기와 2주차 2-9 절의 QoS 불일치를 **Simulink 모델로 다시 잼**
- 순서: **센서 모델로 먼저**(2-8-0, VRX 불필요) → 같은 **RateMeter** 로 VRX 토픽을 잼(2-8-1) → QoS(2-8-2)
- 4주차부터는 제어기가 Simulink 안에서 토픽을 받음. 터미널에서 본 숫자와 **Simulink 가 받는 숫자가 같은지** 먼저 확인해 두는 절
- 배포 폴더 = 받은 **1\_2026-2학기\_강의자료** 폴더 안 **10-주차별-강의자료** 의 Windows 경로
- W09\_setup.m** 19행의 **ros\_domain\_id** 를 WSL 의 **echo \$ROS\_DOMAIN\_ID** 값(팀 번호, 2주차)으로 고친 뒤 실행함. 아래 정상 출력의 **8** 은 기준 환경 값

```
cd('<배포 폴더>/W09_simulink')  
W09_setup
```

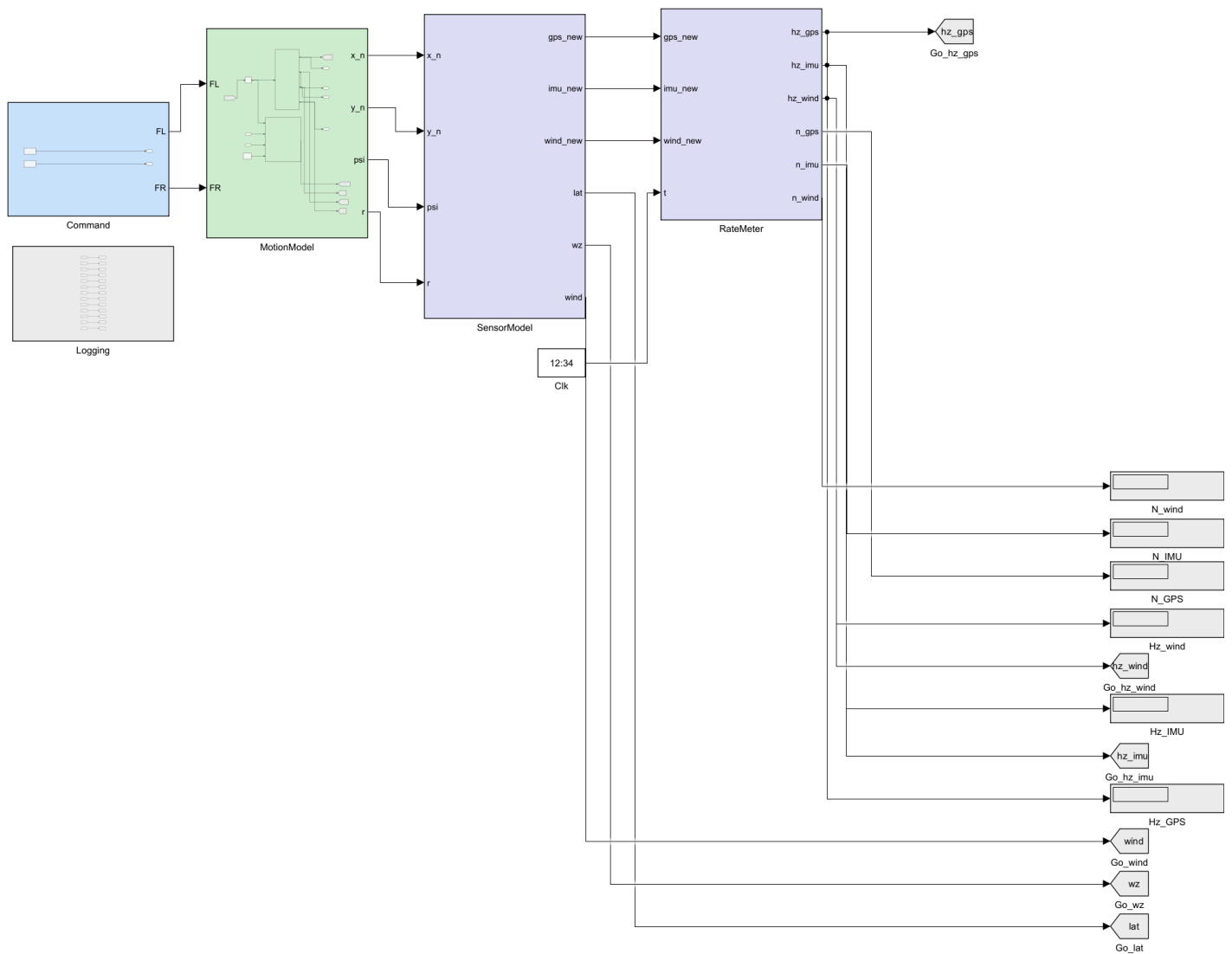
- 정상 출력

W09\_setup 완료 - Ts = 0.005 s (200 Hz), 측정 20초, ROS\_DOMAIN\_ID=7

| 읽는 법                         | 뜻                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ts = 0.005 s (200 Hz)</b> | IMU 100 Hz 를 세려면 모델이 그보다 빨라야 함                                                                   |
| <b>측정 20초</b>                | 짧으면 주기가 흔들림. 벽시계로 20 초를 셈 (Simulation Pacing 켜)                                                  |
| <b>ROS_DOMAIN_ID=7</b>       | WSL 의 <b>~/.bashrc</b> 와 같아야 토픽이 보임. 다르면 2-8-1 은 전부 0, 2-8-2 는 Reliable · Best effort 둘 다 0 이 나옴 |

## 2-8-0. 운동모델 + 센서 모델로 먼저 — W09\_0\_offline (VRX 불필요)

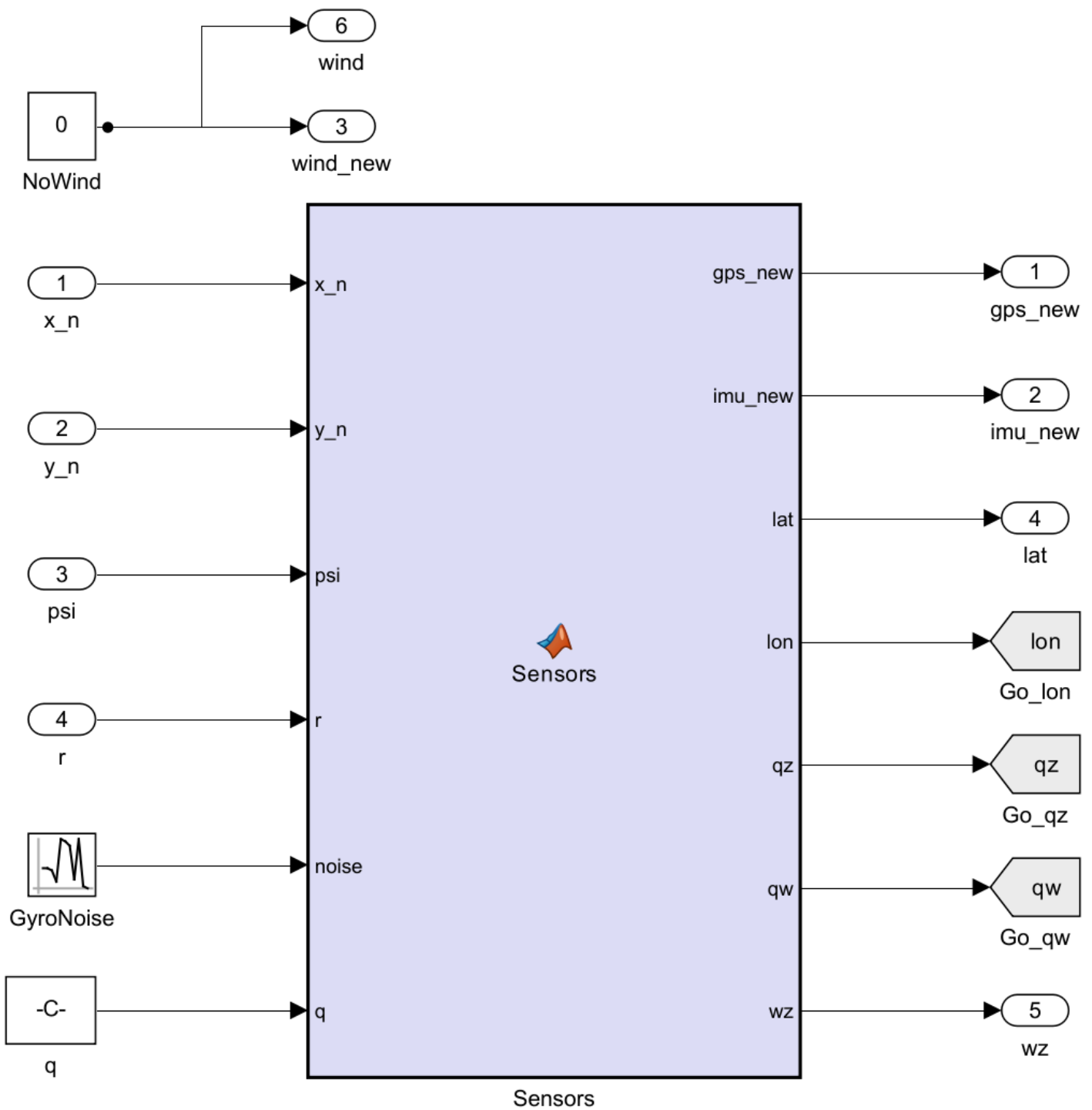
W09 0단계 — 운동모델에 GPS·IMU를 붙여 수신 주기를 먼저 켜다 (VRX 불필요)  
 Command → MotionModel → SensorModel → RateMeter. RateMeter 위는 1단계와 같다  
 SensorModel은 VRX 파일의 update\_rate (GPS 20 Hz, IMU 100 Hz)와 안테나 위치를 쓴다  
 실행: W09\_setup → W09\_offline\_run



- 2-8-1의 W09\_1\_sensor\_rates와 RateMeter 뒤가 같음. 앞단만 다름

| 모델                 | 앞단                                                  | 뒷단                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| W09_0_offline      | Command → MotionModel (3주차 1-8) → SensorModel (1-5) | RateMeter → 표시 · Logging |
| W09_1_sensor_rates | SensorSubscriber (VRX 토픽 세 개)                       | RateMeter → 표시 · Logging |

- SensorModel의 출력 여섯 개(gps\_new, imu\_new, wind\_new, lat, wz, wind)는 SensorSubscriber와 순서·이름이 같음. 바람 센서는 모델에 없어 0을 둠



| 블록        | 하는 일                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Sensors   | 1-5 절의 식 그대로. 스텝을 세어 GPS 는 10 스텝(20 Hz), IMU 는 2 스텝(100 Hz)마다 새 값을 냄 |
| GyroNoise | 표준편차 imu_gyro_std 의 난수. imu_seed 가 같으면 결과도 같음                        |
| q         | 기준점, 안테나 위치, 바이어스, 두 주기의 스텝 수                                        |

- 추력은 W09\_setup 5번 칸의 thrust\_left = -200 , thrust\_right = 200 — 3주차 3-4 의 제자리 좌선회와 같음

```

W09_setup
S = W09_offline_run;

```

- 정상 출력 (2026-09-19 기준 환경 실측, 1 초 안쪽에 끝남)

W09\_0\_offline 실행 - 좌 -200 N / 우 +200 N, 20 초 (VRX 없음)  
수신 주기 GPS 20.05 Hz, IMU 100.05 Hz (설계 20 / 100 Hz)  
자이로 잡음 표준편차 0.0091 rad/s (설정 0.0090)  
GPS 안테나 - 선체 원점 거리 0.850 m (설정 |gps\_x| = 0.85 m)

| 읽는 법                      | 뜻                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| GPS 20.05 · IMU 100.05 Hz | 20 초 동안 401 · 2001 개. $t = 0$ 에 한 번 더 세어 0.05 Hz 가 붙음 |
| 자이로 0.0091 rad/s          | wz 에서 참값 $-r$ 과 바이어스를 빼고 켜 표준편차. 설정 0.009 와 같음        |
| 안테나 거리 0.850 m            | 위경도를 m 로 되돌려 선체 원점과 비교. 1-5 절의 $ x_b $ 그대로            |

#### ★ 같은 두 숫자를 VRX 에서 재면 무엇이 다른가

| 항목                     | 센서 모델 (이 절)                  | VRX                           |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| GPS · IMU 주기           | 20.05 · 100.05 Hz (시뮬레이션 시간) | 15.25 · 74.90 Hz (벽시계, 2-8-1) |
| 제자리 선회 중 GPS 가 그린 원 반경 | 0.850 m (원점 중심)              | 0.69 m (3주차 3-4 실측)           |

- 주기 차이는 모델이 아니라 VRX 에서 Simulink 까지 오는 길에서 생김. 이 PC 는 Gazebo RTF 0.99 에서도 설계값의 약 3/4 만 왔음 (2-8-1 읽는 법)
- 센서 모델은 그 손실이 없는 기준선임. VRX 에서 켜 주기를 이 값으로 나누면 전달 경로에서 몇 % 가 사라지는지 보임
- 원 반경 차이는 회전 중심이 다르기 때문임. 운동모델은 선체 원점을 중심으로 돌고, VRX 의 배는 무게중심 쪽( $x_g = -0.35$  m, 3주차 1-8)으로 치우친 점을 중심으로 돌

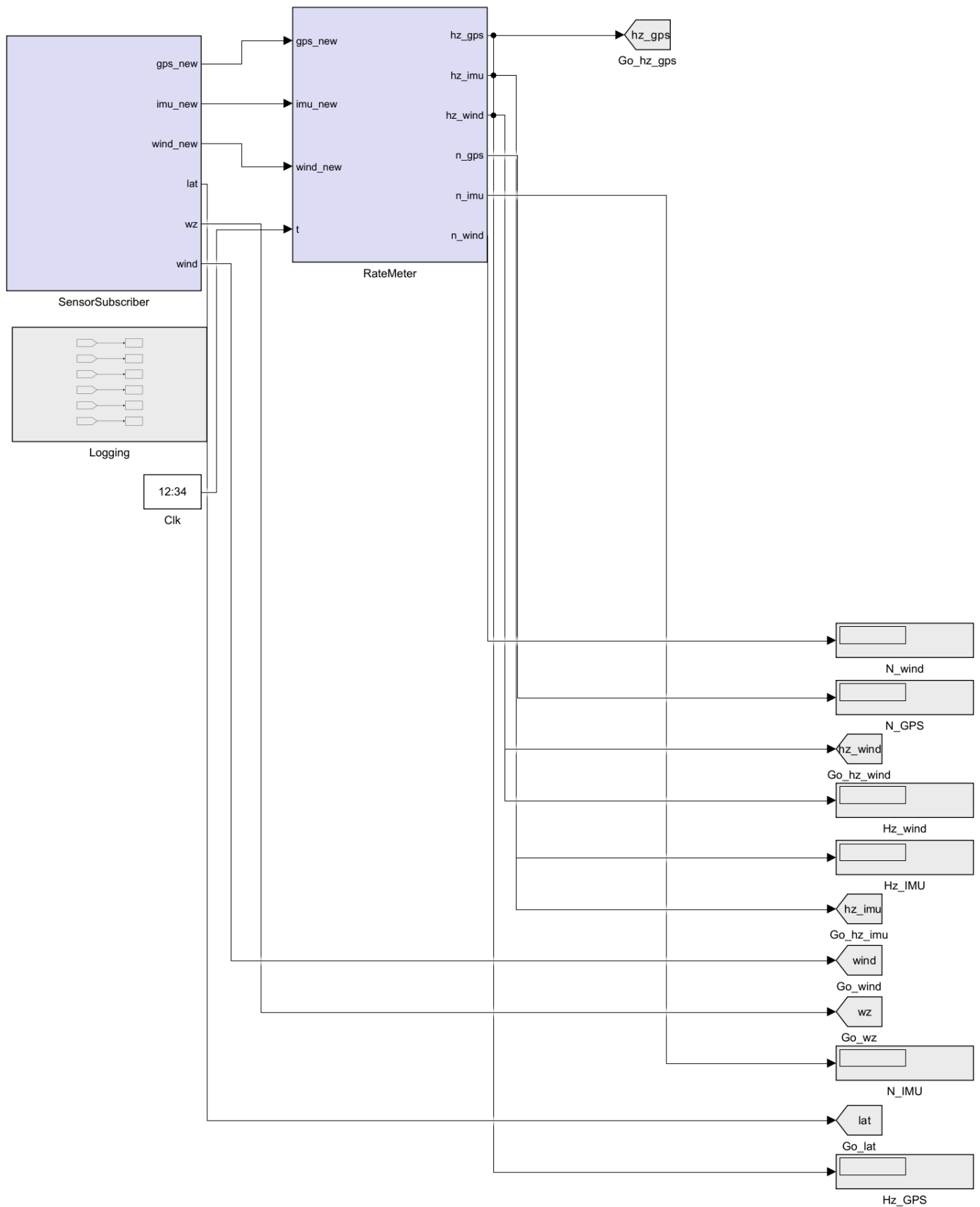
#### 해 볼 것 (VRX 없이)

| 시도                       | 관찰                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| W09_setup 의 gps_x 를 0 으로 | 안테나 거리가 0 이 되는가. 3주차 3-4 의 7.85 m 가 사라지는 이유                |
| imu_gyro_std 를 10 배로     | wz 그래프( S.out.log_wz )가 얼마나 흔들리는가. 4주차 헤딩 제어가 r 을 쓰는데 관촬을까 |
| hz_design_gps 를 10 으로    | 수신 주기 줄이 10.05 Hz 로 바뀌는가                                   |

## 2-8-1. 센서 세 개의 수신 주기 — W09\_1\_sensor\_rates (VRX 필요)

W09 1단계 — 센서 세 개의 수신 주기를 Simulink 로 켜다 (VRX 필요)

SensorSubscriber -> RateMeter -> 화면 표시. IsNew 를 세어 경과시간으로 나눈 값이다  
같은 시간에 터미널에서 ros2 topic hz 를 돌려 두 값을 비교한다  
실행 전: (1) VRX 가동 (2) W09\_setup



| 서브시스템            | 하는 일                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| SensorSubscriber | GPS · IMU · 바람 세 토픽을 동시에 구독함                                 |
| RateMeter        | 받은 메시지 수를 흐른 시간으로 나눔 — <code>ros2 topic hz</code> 가 하는 일과 같음 |
| Logging          | 세 주기를 기록함                                                    |

- VRX 를 띄운 뒤

```
S = W09_rates_run(20);
```

- 정상 출력 (2026-09-18, 이 과목 기준 PC, VRX 헤드리스 · `ogre` , RTF 0.99)

| 토픽   | 설계값 [Hz] | Simulink 실측 [Hz] | 비율   |
|------|----------|------------------|------|
| ---- | -----    | -----            | ---- |
| GPS  | 20       | 15.25            | 0.76 |
| IMU  | 100      | 74.90            | 0.75 |
| wind | 20       | 9.15             | 0.46 |

- 같은 시각 터미널에서 켜 값

| 토픽  | Simulink | <code>ros2 topic hz</code> |
|-----|----------|----------------------------|
| IMU | 74.90 Hz | 76.05 Hz                   |
| GPS | 15.25 Hz | 15.36 Hz                   |

- 저사양 노트북에서 켜 값 (Intel Arc 140V, 2026-09-22, `bash run_vrx.sh full` — GUI 를 띄운 채)

| 토픽   | 설계값    | Simulink        | <code>ros2 topic hz</code> |
|------|--------|-----------------|----------------------------|
| GPS  | 20 Hz  | 17.65 Hz (0.88) | 17.78 Hz                   |
| IMU  | 100 Hz | 84.20 Hz (0.84) | 79.21 Hz                   |
| wind | 20 Hz  | 9.30 Hz (0.47)  | —                          |

- 노트북에서도 **Simulink** ≈ `ros2 topic hz` 가 성립함. 바람만 비율이 절반 근처인 것도 기준 PC 와 같음

| 읽는 법                                  | 뜻                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simulink ≈ <code>ros2 topic hz</code> | <b>Simulink 가 받는 것이 토픽에 실제로 오는 것과 같음</b> 이 모델의 목적이 이것임                                                               |
| RTF 0.99 인데 비율 0.75                   | 2-3-7 절에서는 "RTF 가 주기를 주로 정한다" 고 했음. 이 PC 에서는 RTF 가 거의 1 인데도 3/4 만 음. <b>RTF 말고도 병목이 있다</b> 는 뜻 — 원인은 이 측정만으로 가를 수 없음 |
| 바람만 0.46                              | 바람만 비율이 다름. 세 비율이 같지 않으면 원인이 시뮬레이터 속도 하나가 아님                                                                         |

★ 4주차에서 이 숫자가 왜 중요한가

제어기는 받은 만큼만 읽. IMU 가 100 Hz 로 설계돼 있어도 75 Hz 로 오면 제어기는 75 Hz 로 판단함  
 제어 주기를 정하기 전에 **실제로 받는 주기**를 재는 것이 순서. 설계값을 믿지 않음

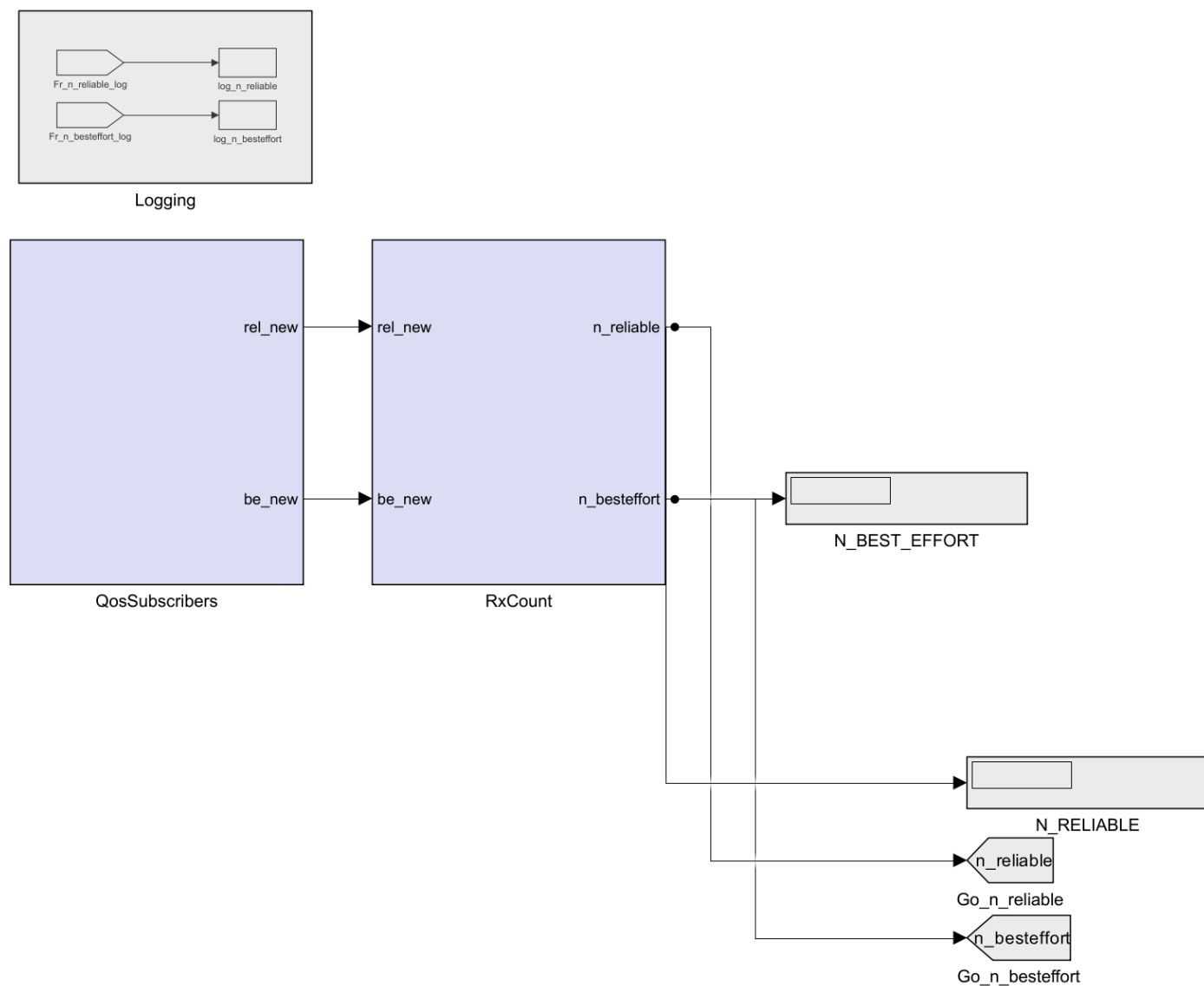
## 2-8-2. QoS 불일치 — W09\_2\_qos\_test (VRX 불필요)

W09 2단계 — QoS 불일치를 Simulink 에서 재현한다 (VRX 불필요)

같은 토픽 /qos\_topic 을 Reliable 과 Best effort 로 각각 구독한다.

발행자(usv\_basics qos\_test\_pub)가 BEST\_EFFORT 이므로 Reliable 쪽은 0 건이다.

실행 전: (1) ros2 run usv\_basics qos\_test\_pub (2) W09\_setup



- 같은 토픽 `/qos_topic` 을 두 번 구독함. 다른 것은 Reliability 하나뿐

| 구독 블록                      | Reliability |
|----------------------------|-------------|
| <code>SubReliable</code>   | Reliable    |
| <code>SubBestEffort</code> | Best effort |

- 발행자는 2주차 2-9 절의 `qos_test_pub` — **BEST\_EFFORT** 로 0.5 초마다 한 번 보냄

```
ros2 run usv_basics qos_test_pub
```

```
out = sim('W09_2_qos_test');    % 20 초, 벽시계
```

- 정상 결과 (2026-09-18 실행)

| 구독          | 20 초 동안 받은 수                          |
|-------------|---------------------------------------|
| Best effort | <b>40</b> (0.5 초마다 한 번 × 20 초 — 빠짐없이) |
| Reliable    | <b>0</b>                              |

| 읽는 법       | 뜻                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reliable 0 | 발행자(BEST_EFFORT)보다 <b>엄격한</b> 구독자는 한 건도 받지 못함                                            |
| 토픽은 보임     | 이 동안에도 <code>ros2 topic list</code> 에 <code>/qos_topic</code> 이 그대로 있음 — <b>보이는데 안 음</b> |
| 오류 메시지가 없음 | Simulink 는 경고 없이 0 을 씀. 2주차와 같은 실패가 Simulink 에서도 조용히 일어남                                 |

#### ⚠ 시뮬레이터에서는 안 걸리고, 실선에서 걸림

VRX 는 LiDAR · 카메라까지 **전부 RELIABLE** 로 발행함 (2-3 절, 2026-09-15 전수조사)  
 그래서 VRX 에서는 Simulink 구독 블록을 기본값(Reliable)으로 뒤도 잘 받음  
 그런데 **실선**의 LiDAR · 카메라 드라이버는 BEST\_EFFORT 로 발행하는 경우가 많음  
 시뮬레이터에서 잘 돌던 모델이 실선에서 **토픽 이름이 맞는데도 값이 영원히 0** 이 됨  
 구독 블록의 QoS 는 발행자에 맞추고, 바꾼 환경에서는 `ros2 topic info --verbose` 로 먼저 확인함

# 마무리

## 이번 주차 요약

| 순서 | 한 일                         | 확인 방법                                                                                    |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | VRX 파일 구조 파악                | <code>ls vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/</code>                                    |
| 2  | 추진기 배치 Xacro 읽기             | 두 추진기 좌표를 그림으로 그림                                                                        |
| 3  | 토픽 전수조사                     | <code>topics_wamv.txt</code> 생성                                                          |
| 4  | 센서 위치 변경                    | <code>my_wamv.urdf.xacro</code> + <code>urdf:=</code> 실행                                 |
| 5  | LiDAR 높이 변경 결과 관찰           | RViz2 점군 비교                                                                              |
| 6  | Mapviz + mapproxy 설정        | 위성지도에 항적 표시                                                                              |
| 7  | 과제 월드 실행                    | <code>/vrx/task/info</code> 에 <code>state: running</code>                                |
| 8  | <code>ros2 bag</code> 기록-재생 | <code>ros2 bag info</code> 에 메시지 수 표시                                                    |
| 9  | 센서 모델로 먼저 (VRX 불필요)         | <code>W09_offline_run</code> — GPS 20.05 · IMU 100.05 Hz, 안테나 거리 0.850 m                 |
| 10 | Simulink 로 재기 — 수신 주기 · QoS | IMU 74.90 Hz $\approx$ <code>ros2 topic hz</code> 76.05 Hz · Reliable 0 / Best effort 40 |

## 수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

### 이론 이해

- ☐ `wamv_gazebo.urdf.xacro` → xacro 처리 → URDF → SDF 순으로 조립되는 것을 알
- ☐ `wamv_aft_thrusters.xacro` 의 두 줄이 무엇을 뜻하는지 설명할 수 있음
- ☐ **차동 추진**으로 방향을 바꾸는 원리(X 와 N 의 역변환)를 설명할 수 있음
- ☐ 2추진기가 **과소구동**이라 sway 를 직접 제어할 수 없다는 것을 알
- ☐ FOV · 폐색 · 근거리 사각지대의 차이를 설명할 수 있음
- ☐ 토픽 이름이 코드에서 조립된다는 것을 알
- ☐ GPS 가 **안테나 위치**를 재기 때문에 제자리 선회에서도 원을 그린다는 것을 식으로 설명할 수 있음 (1-5)

### 실습 완료

- ☐ `ls vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/` 로 센서 파일 목록 확인
- ☐ `wamv_aft_thrusters.xacro` 를 열어 좌표 2개를 적었음
- ☐ `ros2 topic list > topics_all.txt` 로 전체 목록 저장
- ☐ `/wamv` 토픽 각각의 **타입 · 주기 · QoS · frame\_id** 를 조사했음
- ☐ `wamv_gazebo.urdf.xacro` 복사본을 만들어 LiDAR 높이를 바꿨음
- ☐ `urdf:=` 로 변경본을 실행했음
- ☐ `config_file` 이 아니라 `urdf` 가 모델 지정 인자라는 것을 알
- ☐ RViz2 에서 변경 전후 점군을 비교했음

- ☐ Mapviz + mapproxy 로 위성지도 위 항적을 확인했음
- ☐ `w09_offline_run` 으로 센서 모델의 주기 · 자이로 잡음 · 안테나 거리를 확인했음
- ☐ `w09_rates_run` 으로 Zen Simulink 수신 주기가 `ros2 topic hz` 와 같은지 비교했음
- ☐ `w09_2_qos_test` 에서 Reliable 구독이 0 건인 것을 확인했음

## 과제 월드와 기록

- ☐ `ls ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_gz/worlds/` 로 과제 월드 12종을 확인했음
- ☐ `world:=stationkeeping_task` 로 과제 월드를 띄웠음
- ☐ `/vrx/task/info` 에서 `name` · `state` · `score` · `num_collisions` 를 읽었음
- ☐ `state` 가 `initial` → `ready` → `running` 으로 바뀌는 것을 보았음
- VRX 기동 직후부터 `ros2 topic echo /vrx/task/info | grep -A6 "name: state"` 를 켜 두고 `string_value` 변화를 봄
- ☐ `/vrx/debug/wind/direction` 값을 확인했음
- ☐ `ros2 bag record` 로 GPS-IMU 를 기록했음
- ☐ `ros2 bag info` 로 메시지 수와 용량을 확인했음
- ☐ `ros2 bag play` 로 시뮬레이터 없이 같은 데이터를 재생했음
- ☐ `Publisher count` 가 1 인지 확인하는 습관을 들였음

## 팀 작업

- ☐ 토픽 전수조사표를 팀 공용 문서로 만들었음
- ☐ 팀 GitHub 레포에 올렸음

## 과제 9 — 토픽 전수조사표

### ★ 이 문서는 학기 내내 쓰는 팀 공용 자산

4주차 Simulink 연동, 11주차 LiDAR 처리, 14주차 미션 매니저에서 계속 열어 보게 됨.  
대충 만들면 그 값을 매번 다시 찾게 됨.

- **제출 기한:** 10주차 수업 전
- **제출:** 팀별 1부 (표 + 짧은 분석)

### ① 토픽 전수조사표

- `/wamv` 로 시작하는 모든 토픽에 대해 작성

| 토픽                                      | 메시지 타입                             | 방향 | 발행 주기 [Hz] | frame_id | QoS Reliability | 용도 |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----|------------|----------|-----------------|----|
| <code>/wamv/sensors/gps/gps/fix</code>  | <code>sensor_msgs/NavSatFix</code> | 구독 |            |          |                 | 위치 |
| <code>/wamv/sensors/imu/imu/data</code> |                                    |    |            |          |                 |    |
| ...                                     |                                    |    |            |          |                 |    |

- **방향:** 작성한 노드 기준. 센서는 `구독`, 추진기 명령은 `발행`
- **발행 주기:** `ros2 topic hz` 로 5초 이상 측정된 average rate
- **QoS:** `ros2 topic info --verbose` 의 Reliability 값

## ② 센서 배치 변경 실험

| 항목      | 내용                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 바꾼 값    | LiDAR z: 1.8 → 1.4 (또는 팀이 정한 값. <b>1.3465 초과</b> , 1.4 이상 권장) |
| 변경 전 점군 | 스크린샷                                                          |
| 변경 후 점군 | 스크린샷                                                          |
| 관찰      | 근거리 / 원거리 / 수면 반사 각각 어떻게 달라졌는가                                |

## ③ 분석 (5~10줄)

1. `ros2 topic hz` 로 잰 주기가 설정값과 다르다면 그 이유는 무엇이겠는가?
2. 조사한 토픽의 QoS 가 전부 **RELIABLE** 로 나왔다면, 실선의 LiDAR·카메라 드라이버가 흔히 **BEST\_EFFORT** 를 쓰는 이유는 무엇이며 시뮬레이터와 실선을 오갈 때 구독자 QoS 를 어떻게 정해야 하는가?
3. LiDAR 높이를 바꿨을 때의 트레이드오프를 정리하시오. 본 과목 Term Project에는 어느 쪽이 유리한가?

## 평가 기준

| 항목                        | 배점  |
|---------------------------|-----|
| 전수조사표 완성도 (누락 없이, 실측값으로)  | 40% |
| 센서 변경 실험 수행 및 전후 비교       | 30% |
| 분석의 정확성                   | 20% |
| 팀 공용 문서로서의 형식 (제목·날짜·작성자) | 10% |

## 막혔을 때

| 증상                                                       | 원인                                                                                              | 해결                                                                        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>ros2 topic list</code> 가 비어 있음                     | VRX 미실행 또는 환경 미적용                                                                               | VRX 실행 확인, <code>source ~/vrx_ws/install/setup.bash</code>                |
| 토픽은 있는데 <code>hz</code> 가 안 나옴                           | QoS 불일치 또는 발행 정지                                                                                | <code>ros2 topic info --verbose</code> 로 발행자 수 확인                         |
| <code>urdf:=</code> 가 무시됨                                | 절대경로가 아님                                                                                        | <code>\$HOME/...</code> 또는 전체 경로로 지정                                      |
| 센서를 바꿨는데 그대로임                                            | <code>config_file:=</code> 로 넘김                                                                 | 모델 지정은 <code>urdf:=</code> 임                                              |
| xacro 처리 오류                                              | XML 문법 오류                                                                                       | 닫는 태그와 따옴표 확인                                                             |
| <code>urdf:=</code> 로 띄웠더니 창은 뜨는데 토픽이 안 나옴               | LiDAR <code>z</code> 가 1.3465 m 이하 → 서버 충돌 ( <code>Assertion '0.0 &lt; _height' failed</code> ) | <code>z</code> 를 1.4 이상으로 (§2-4 3단계)                                      |
| <code>ground_truth_enabled:=True</code> 를 줬는데 토픽이 없음     | 존재하지 않는 런치 인자라 무시됨                                                                              | 4주차 2-14-4 (ground truth odometry 커기)                                     |
| Mapviz 에 <b>영동한 지역</b> 지도가 뜨고 항적이 없음                     | 기본 런치의 원점이 미국 텍사스 (SwRI)                                                                        | <code>mapviz_sydney.launch.py</code> 로 실행 (§2-5 5단계)                      |
| <code>docker: permission denied</code>                   | 그룹 미적용                                                                                          | <code>sudo usermod -aG docker \$USER</code> 후 <code>wsl --shutdown</code> |
| <code>docker: Cannot connect to the Docker daemon</code> | 데몬 미실행                                                                                          | <code>sudo service docker start</code>                                    |
| Mapviz 지도가 회색                                            | mapproxy 미실행 / 인터넷 끊김                                                                           | <code>docker ps</code> 확인, 브라우저로 <code>localhost:8080</code> 확인           |
| RViz2 에서 점군이 안 보임                                        | Fixed Frame 오류                                                                                  | <code>view_frames</code> 로 실제 프레임 이름 확인 후 설정                              |

## 값이 이상할 때 — 먼저 발행자 수를 센다

| 증상                                                               | 원인                     | 해결                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>hz</code> 가 사양보다 몇 배로 나옴                                   | 이전 실행이 안 죽어서 브리지가 여러 개 | <code>ros2 topic info &lt;토픽&gt; --verbose</code> 의 <code>Publisher count</code> 확인 |
| <code>ros2 node list</code> 에 <code>/ros_gz_bridge</code> 가 여러 개 | 위와 같음                  | 아래 정리 명령                                                                            |
| 죽은 노드가 계속 목록에 보임                                                 | ROS 2 데몬 캐시            | <code>ros2 daemon stop</code> 후 다시 실행                                               |

- 실측 예 — 이전 실행이 남아 LiDAR 토픽의 발행자가 **5개**로 늘어 있었음

Type: sensor\_msgs/msg/LaserScan

Publisher count: 5

### ★ `Publisher count` 는 1이어야 함

1이 아니면 그 상태에서 켜 `hz` 는 전부 틀린 값. 정리하고 다시 켜

```
kill -9 -f '[v]rx_gz'
```

```
ros2 daemon stop
```

- 그런 다음 VRX 를 다시 띄움

### ✗ kill -f 패턴에 자기 명령줄이 걸리지 않게 함

kill -f 'vrx\_gz' 를 bash -c · wsl ... -lc 로 넘기면 그 명령줄 자체에 vrx\_gz 가 들어 있어 셸이 먼저 죽음

대괄호를 한 글자 씩우면 정규식이 자기 자신과 일치하지 않음

```
kill -9 -f '[c]ompetition.launch'
```

## 강제 종료 뒤에 통신이 아예 안 될 때

- kill -9 로 끊으면 DDS 가 쓰던 공유메모리 파일이 남음
- 그 상태로 다시 띄우면 아래 오류가 나면서 토픽이 하나도 안 보임 (실측)

```
[RTPS_TRANSPORT_SHM Error] Failed init_port fastrtps_port9161:  
open_and_lock_file failed -> Function open_port_internal
```

- 남은 파일을 지움

```
ls /dev/shm | wc -l
```

- 실측에서 263개가 쌓여 있었음

```
rm -f /dev/shm/fastrtps_* /dev/shm/sem.fastrtps_*
```

### i 정상 종료( Ctrl + C ) 하면 이 문제가 안 생김

급할 때만 kill -9 를 쓰고, 쓴 뒤에는 위 한 줄을 함께 실행하는 습관을 들임

## 과제 월드 · 기록

| 증상                                 | 원인                                     | 해결                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| /vrx/task/info 가 안 나옴              | 과제 월드가 아닌 sydney_regatta               | world:=stationkeeping_task 등으로 실행   |
| goal · pose_error 가 조용함            | 과제가 아직 running 이 아니거나, VOLATILE 이라 놓쳤음 | 미리 구독해 두고 state 가 running 이 되기를 기다림 |
| ros2 bag record 에 Subscribed 줄이 없음 | 그 토픽에 발행자가 없음                          | 발행하는 노드를 먼저 띄움                      |
| bag 파일이 너무 커짐                      | -a 로 전체 기록                             | 필요한 토픽만 이름으로 지정                     |
| ros2 bag play 했는데 아무 것도 안 옴        | 다른 터미널이 ROS_DOMAIN_ID 가 다름             | 두 터미널에서 echo \$ROS_DOMAIN_ID 비교     |

## 참고 자료

### 공식 문서

- VRX Wiki — <https://github.com/osrf/vrx/wiki>
- VRX 센서 설정 튜토리얼 — <https://github.com/osrf/vrx/wiki> (Tutorials → WAM-V configuration)
- URDF / Xacro — <https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Intermediate/URDF/URDF-Main.html>
- Mapviz — <https://swri-robotics.github.io/mapviz/>
- Docker 설치 — <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>

### 볼트 내 문서

- [VRX-월드와-패키지](#) — 월드 · Python 노드 · 추진기 구성 정리
- [WSL-VRX-환경구축](#) §6~7 — Mapviz · Docker 설치 원본
- [배는-급정지하지-않는다](#) — 추진기 한계가 왜 중요한가

## 다음 주 예고

- **10주차 — VSCode + Claude AI 에이전트, 첫 ROS 2 제어 노드**
- 할 일
  - VSCode 에서 WSL 안의 코드를 직접 편집하는 환경 구성
  - **AI 에이전트로 웨이포인트 PID 노드를 만들고, 직접 검증해서 고치기**
  - AI 활용 정책 안내 — 무엇을 제출해야 하는가
- 준비물
  - 이번 주차에 작성한 **토픽 전수조사표** (에이전트에게 줄 컨텍스트가 됨)
  - GitHub 계정